آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۸ — دیانسفال

بطن چهارم و سوم، چهار سطح تالاموس، هیپوتالاموس، اپی‌تالاموس و ساب‌تالاموس

جلسه ۸ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۸) — بهمن ۱۴۰۲
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۸ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۸) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۸ تصویر از جزوه درس · ۶ تصویر از اسنل · ۲ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۸ فصل ۸ — جلسه ۸: بطن چهارم و سوم، چهار سطح تالاموس، هیپوتالاموس، اپی‌تالاموس و ساب‌تالاموس ۵
01 بطن چهارم: سقف، کف و سه فورامن ۶
02 بطن سوم: شکل، برجستگی‌ها و دو دیواره ۹
03 کف بطن سوم و ساختارهای دیانسفال ۱۳
04 دیانسفال و تالاموس: جایگاه، دو انتها و چهار سطح ۱۶
05 سطوح فوقانی و داخلی تالاموس ۲۰
06 سطح لترال و ماده سفید تالاموس ۲۳
07 تقسیم هسته‌های تالاموس ۲۶
08 اتصالات تالاموس و نشانه‌های ضایعه ۳۰
09 هیپوتالاموس: تقسیم‌بندی و هسته‌های آن ۳۴
10 آوران و وابران هیپوتالاموس ۳۸
11 اپیتالاموس و غده صنوبری ۴۱
12 ساب‌تالاموس و مرور بخش‌های مغز ۴۵
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۰
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۱

فصل ۸ · جلسه ۸

دیانسفال
از بطن سوم
تا هیپوتالاموس

جزوه درس · اسنل فصل ۱۳ و ۱۶ · گری فصل ۸

- ۱۲ مبحث · ۲۶ قاب تصویر (۶ اسنل · ۲ گری · ۱۸ جزوه)
- ۷ جدول · ۳ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۸ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

دیانسفال: بطن‌ها، تالاموس، هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس

دامنه صفحه‌های جزوه

بخش ۱: صفحه‌های ۱–۱۳ · بخش ۲: صفحه‌های ۱–۱۲ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۲ مبحث

تعداد تصویر

۲۶ قاب تصویر: ۱۸ از جزوه، ۶ از اسنل، ۲ از گری.

خروجی این جلسه

مرزها و سقف بطن چهارم و سوم، کف بطن سوم، چهار سطح تالاموس و ماده سفید آن، گروه‌های هسته‌ای و اتصالاتشان، نشانه‌های ضایعه تالاموس، تقسیم‌بندی و هسته‌های هیپوتالاموس، آوران و وابران آن، اپی‌تالاموس و غده صنوبری، و ساب‌تالاموس با همی‌بالیسموس.

منابع: جزوه درس (جلسه ۸) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل فصل ۱۳ و ۱۶ · گری فصل ۸ (شکل ۸.۳۷ و ۸.۳۹)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	بطن چهارم: سقف، کف و سه فورامن	۱–۲	چرا سقف بطن چهارم از دو پرده مدولاری ساخته شده و فورامن‌ها کجا هستند
02	بطن سوم: شکل، برجستگی‌ها و دو دیواره	۳–۴	چهار recess و یک سقف ساخته‌شده از فورنیکس و کوروئید
03	کف بطن سوم و ساختارهای دیانسفال	۴–۵	از کایاسمای اپتیک تا اجسام مامیلاری؛ چهار ساختار پشت سر هم
04	دیانسفال و تالاموس: جایگاه، دو انتها و چهار سطح	۶–۷	پولوینار، توبرکل قدامی و چهار سطحی که هر کدام یک همسایه دارند
05	سطوح فوقانی و داخلی تالاموس	۷–۸	استریا مدولاریس، استریا ترمینالیس و آنچه در سطح داخلی دیده می‌شود
06	سطح لترال و ماده سفید تالاموس	۹	کپسول داخلی، زونولا و دو تیغه مدولاری که هسته‌ها را می‌بندند
07	تقسیم هسته‌های تالاموس	۱۰–۱۱	شش گروه در سه ناحیه؛ از آنتریور تا اینترالامینار و رتیکولار
08	اتصالات تالاموس و نشانه‌های ضایعه	۱۲–۱۳ · بخش ۲: ۱–۲	هر گروه به کدام بخش قشر می‌رود و در ضایعه چه دیده می‌شود
09	هیپوتالاموس: تقسیم‌بندی و هسته‌های آن	بخش ۲: ۳–۵	دو راه تقسیم: فورنیکس و ساختارهای سطحی؛ هسته‌ها و وظیفه هرکدام
10	آوران و وابران هیپوتالاموس	بخش ۲: ۶	از کجا خبر می‌گیرد و با کدام راه‌ها سیستم خودکار را تنظیم می‌کند
11	اپیتالاموس و غده صنوبری	بخش ۲: ۷–۱۰	هسته هابنولا، استریا مدولاریس و غده‌ای که ساعت بدن را می‌سازد
12	ساب‌تالاموس و مرور بخش‌های مغز	بخش ۲: ۱۱–۱۲	چهار هسته زیر تالاموس، همی‌بالیسموس و پنج بخش مغز در یک نگاه

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها

منبع: نقشه محتوایی این جزوه

بطن چهارم: سقف، کف و سه فورامن

مبحث ۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱–۲ · پیش‌نیاز: جلسه‌های ۵ تا ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

سقفی که از دو پرده ساخته شده

چرا این مبحث مهم است

بطن چهارم آخرین حفره مشترک ساقه مغز است و سقفش برخلاف کف، استخوان ندارد. همین سقف نازک، جایی است که مایع مغزی‌نخاعی از آن بیرون می‌رود؛ پس شناختنش برای فهم مسیر مایع لازم است.

اهداف یادگیری

- مرزهای بطن چهارم را از چهار طرف نام ببرید.
- دو پرده سازنده سقف را از هم جدا کنید.
- سه سوراخ خروجی بطن چهارم را با نامشان بگویید.
- کف بطن چهارم را به دو مثلث تقسیم کنید.
- بگویید کدام بخش نخاع بطن چهارم را می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه‌های ۵ تا ۷ (ساقه مغز و مخچه).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۶، ص ۷۱۵–۷۲۱.

اصطلاحات کلیدی

پرده مدولاری فوقانی · پرده مدولاری تحتانی · فورامن لوشکا · فورامن ماژندی · تله‌کوروئیده

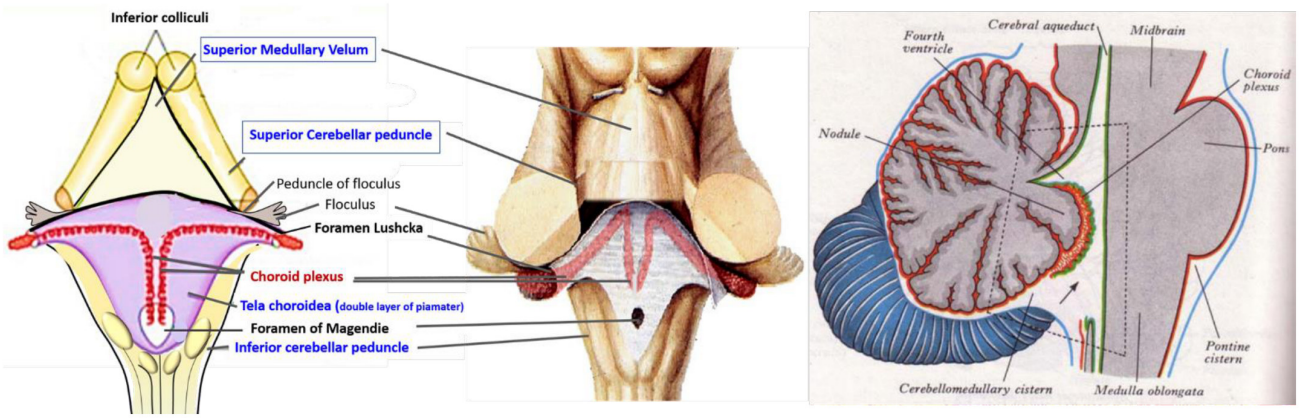
منابع: جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۶، شکل ۱۶-۷، ص ۷۱۵

بطن، فضایی خالی و پر از مایع است که در نقاط مختلف بدن دیده می‌شود. بطن‌های مغزی از تغییر اندازه لوله عصبی در جنین ساخته می‌شوند و با کانال مرکزی (central canal) نخاع ادامه می‌یابند. بطن چهارم بین دو قسمت مخچه و ساقه مغز قرار دارد: در قسمت قدامی ساقه مغز و در قسمت خلفی مخچه، و مانند هر فضای دیگری یک کف و یک سقف دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱

سقف بطن چهارم: دو پرده مدولاری و سه سوراخ

جزوه درس، ص ۱ · سه نمای کنار هم: طرح سقف، مخچه برداشته‌شده و برش ساژیتال



Roof of the fourth ventricle: superior and inferior medullary vela, the tela choroidea with its choroid plexus, and the median and lateral apertures.

برای رسیدن به سقف بطن چهارم باید مخچه را برداریم یا از نمای پشتی به آن نگاه کنیم. سقف بطن چهارم از دو طرف محدود می‌شود به دمچه مخچه‌ای فوقانی و تحتانی. علاوه بر این دو دمچه، یک پرده نازک هم روی آن کشیده شده که در بالا پرده مدولاری فوقانی و در پایین پرده مدولاری تحتانی نام دارد. از نظر شکل، این دو پرده مثلثی‌اند.

- پرده مدولاری فوقانی · Superior medullary velum
- پرده مدولاری تحتانی · Inferior medullary velum
- فورامن لوشکا · Foramen of Luschka
- فورامن ماژندی · Foramen of Magendie
- تله‌کوروئیده · Tela choroidea
- شبکه کوروئید · Choroid plexus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱

در پرده مدولاری تحتانی سه فورامن قابل رویت است: یکی در راست و پایین به نام فورامن ماژندی و دو تا در قاعده و بالا به نام فورامن لوشکا. اگر پرده مدولاری را برداریم، کف بطن چهارم دیده می‌شود که توسط ساقه مغز ساخته شده است. اگر کف بطن چهارم را نگاه کنیم، یک سری خطوط از وسط خارج می‌شوند و به طرفین می‌روند که این خطوط باعث ایجاد دو مثلث در کف بطن چهارم می‌شوند: مثلث فوقانی و مثلث تحتانی.

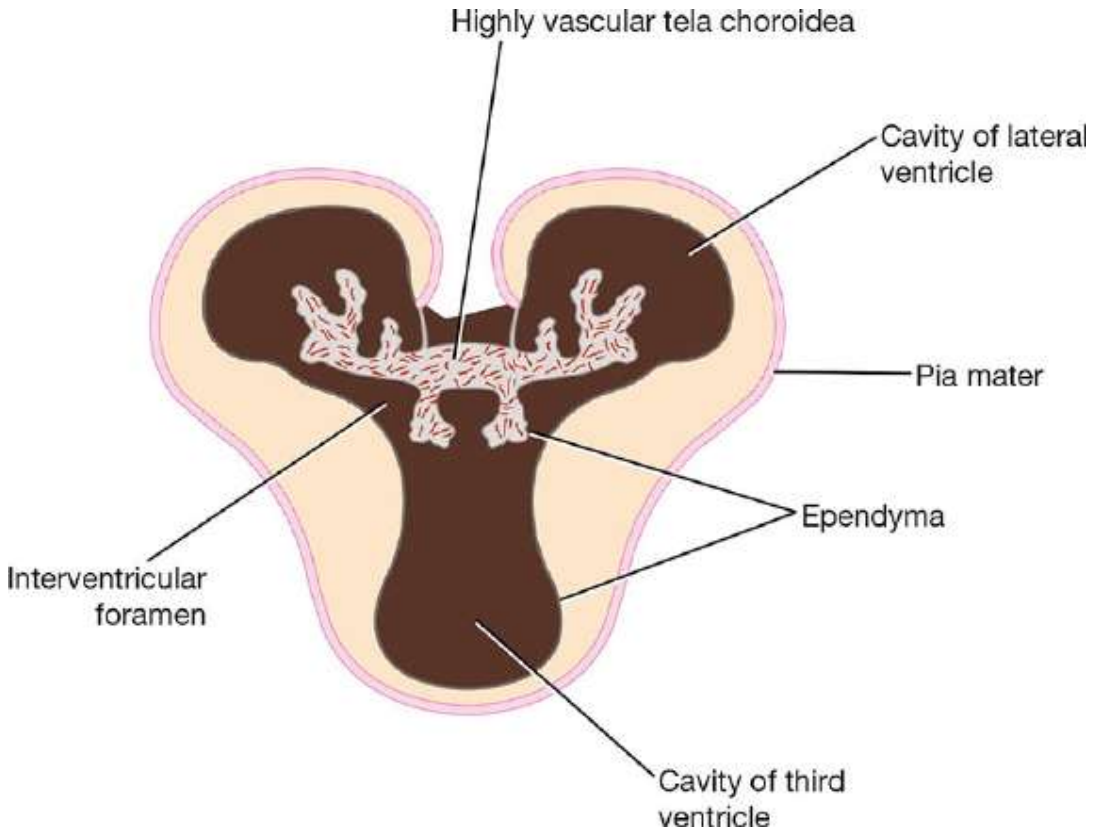
منبع: جزوه درس، ص ۱

- مثلث فوقانی: توسط سطح خلفی پل مغزی ساخته می‌شود.
- مثلث تحتانی: توسط سطح خلفی بصل النخاع ساخته می‌شود.
- سطح خلفی بصل النخاع به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می‌شود؛ به این ترتیب بطن چهارم از سطح خلفی بصل النخاع، بخشی از پل و بخشی از مخچه ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲

بطن چهارم در برش ساژیتال، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۱۶، شکل ۱۶-۷، ص ۷۱۵ · برش ساژیتال ساقه مغز و مخچه با حفره بطن چهارم



Sagittal section of the fourth ventricle showing the origin and course of the cerebrospinal fluid through its apertures.

این برش، همان سقف و کفی را نشان می‌دهد که در طرح جزوه دیدیم، اما از پهلو. توجه کن که بطن چهارم به سمت بالا به اکوداکت مغزی و به سمت پایین به کانال مرکزی نخاع وصل می‌شود؛ یعنی یک گلوگاه میان حفره‌های بالایی و مسیر پایینی است. سه سوراخی که در طرح قبل دیدیم، راه خروج مایع به فضای زیر عنکبوتیه‌اند.

- بطن چهارم · Fourth ventricle
- اکوداکت مغزی · Cerebral aqueduct
- پرده مدولاری فوقانی · Superior medullary velum
- پرده مدولاری تحتانی · Inferior medullary velum
- شبکه کوروئید · Choroid plexus
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۶، شکل ۱۶-۷، ص ۷۱۵

بخش	ساخته‌شده توسط	نکته
سقف	دو پرده مدولاری فوقانی و تحتانی	نازک و بدون استخوان
کف، مثلث فوقانی	سطح خلفی پل	رو به بالا
کف، مثلث تحتانی	سطح خلفی بصل النخاع	رو به پایین
دیواره‌های طرفی	دمچه‌های مخچه‌ای	محل عبور الیاف

جدول ۱-۱ — چهار بخش بطن چهارم و سازنده هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱–۲

سه سوراخ، دو نام

یک فورامن ماژندی در خط وسط و دو فورامن لوشکا در طرفین. اگر پرسیده شود مایع مغزی‌نخاعی از کجا بطن چهارم را ترک می‌کند، پاسخ همین سه سوراخ است که همه در پرده مدولاری تحتانی قرار دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۶، ص ۷۱۵–۷۲۱ (شکل ۱۶-۷)

- ☐ چهار مرز بطن چهارم نوشته شد.
- ☐ دو پرده سقف از هم جدا شدند.
- ☐ سه سوراخ با نام و جای دقیق ثبت شد.
- ☐ کف بطن چهارم به دو مثلث تقسیم شد.
- ☐ شکل کتاب با طرح جزوه مقایسه شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، نام دقیق دو فورامن طرفی و شماره صفحه هرکدام جدا ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: بطن سوم از کدام سمت به بطن‌های جانبی راه دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بطن سوم: شکل، برجستگی‌ها و دو دیواره

مبحث ۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

یک شکاف باریک بین دو نیمکره

چرا این مبحث مهم است

بطن سوم باریک‌ترین حفره مغز است و دیواره‌هایش را ساختارهای مهمی می‌سازند. هر چیزی که در این ناحیه رشد کند، خیلی زود مسیر مایع را می‌بندد.

اهداف یادگیری

- شکل کلی بطن سوم را توصیف کنید.
- چهار recess بطن سوم را نام ببرید.
- سقف و دیواره‌های بطن سوم را مشخص کنید.
- مسیر ارتباط بطن سوم با بطن‌های دیگر را بگویید.
- لامینا ترمینالیس را تعریف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶.

اصطلاحات کلیدی

لامینا ترمینالیس · کمیسور قدامی · فورامن مونرو · تله‌کوروئیده · recess

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱، ص ۵۴۶

بطن سوم از نظر شکلی، یک ساختار یا فضای ورقه‌ای شکل است که بین دو نیمکره و بالای مغزمیانی قرار گرفته است. ورقه‌ای شکل بودن آن به این معناست که فضایی باریک است، نه حفره‌ای گرد. این بطن ساختار دارای مشخصی ندارد؛ در برخی از جاها بیرون‌زدگی دارد که به آن‌ها recess (بن بست) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

recess	جای آن
pineal recess	پیش‌روی بطن سوم در قاعده غده پینه‌آل
supra pineal recess	پیش‌روی بطن سوم در بالای غده پینه‌آل
infundibular recess	پیش‌روی بطن سوم به سمت اینفاندیبولوم
supraoptic recess	پیش‌روی بطن سوم به سمت اپتیک

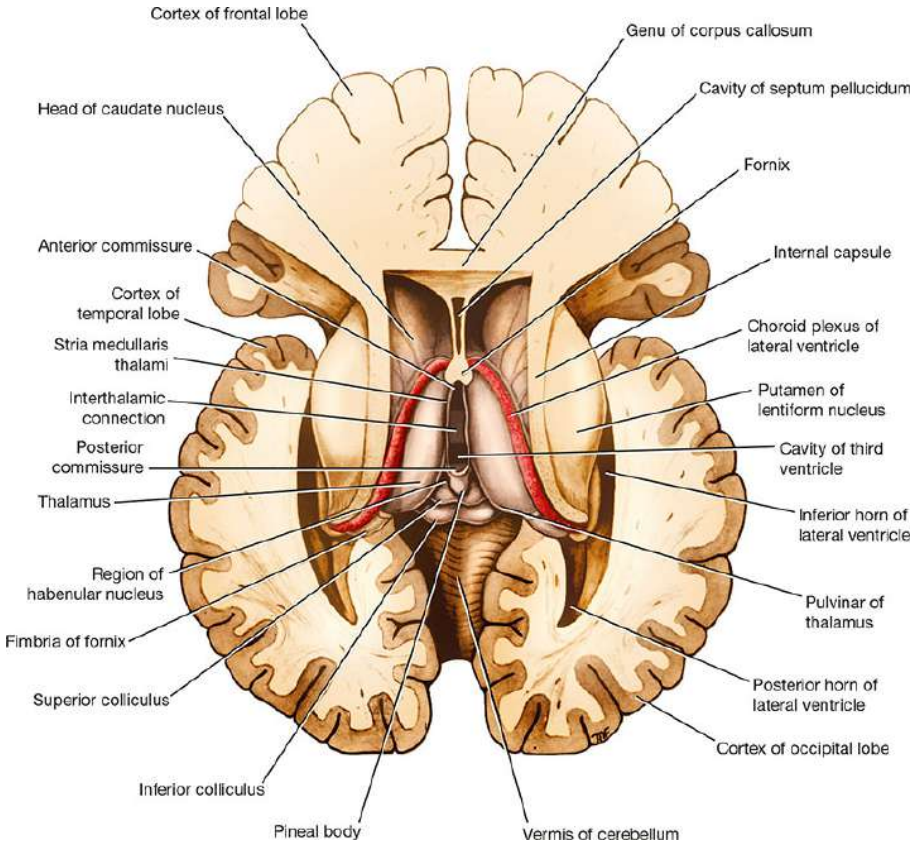
جدول ۲-۱ — چهار بیرون‌زدگی بطن سوم
منبع: جزوه درس، ص ۲

بطن چهارم از طریق مجرای سیلویوس با بطن سوم در ارتباط است. انتهای قدامی بطن سوم را دو ساختار می‌سازند: در بالا یک ساختار دایره‌ای یا شکل لوله‌ای توپری که به آن کمیسور قدامی (anterior commissure) می‌گوییم و دو نیمکره را به هم وصل می‌کند، و یک ساختار ورقه‌ای شکل در پایین به نام لامینا ترمینالیس. لامینا ترمینالیس از نظر جنین‌شناسی در زمان تکامل، انتهای قدامی نوار لوله عصبی است که از اکتودرم ساخته شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

بطن سوم و بطن‌های جانبی در برش افقی

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱، ص ۵۴۶ · برش افقی از بالای مغز: بطن سوم در خط وسط و بطن‌های جانبی در دو طرف



Horizontal section of the brain showing the third and lateral ventricles.

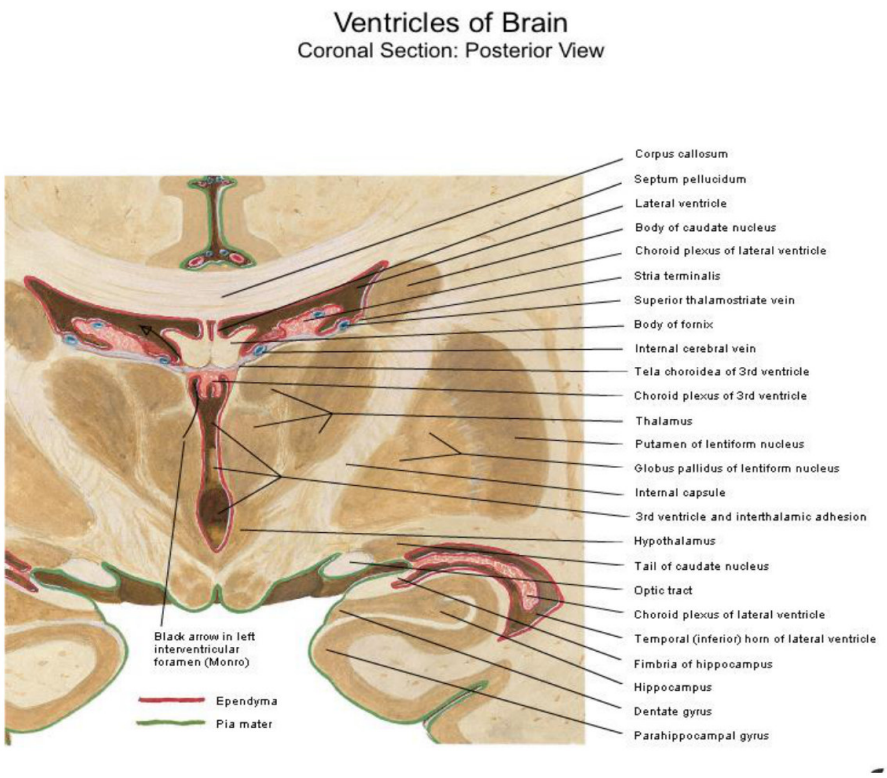
این برش، همان «ورقه باریک» را در مرکز نشان می‌دهد: بطن سوم در خط وسط، و در دو طرفش تالاموس‌ها. بطن‌های جانبی در هر نیمکره از راه فورامن مونرو به بطن سوم وصل می‌شوند. اگر یک طرف را با طرف دیگر مقایسه کنی، تقارن این ناحیه روشن می‌شود.

- بطن سوم · Third ventricle
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- تالاموس · Thalamus
- فورنیکس · Fornix
- شبکه کوروئید بطن جانبی · Choroid plexus of lateral ventricle
- کپسول داخلی · Internal capsule
- پولوینار تالاموس · Pulvinar of thalamus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱، ص ۵۴۶

بطن‌ها در برش کرونال، از نمای خلفی

جزوه درس، ص ۴ · برش کرونال: بطن سوم در مرکز و بطن‌های جانبی در بالا



Coronal section of the brain from behind, showing the third ventricle between the two thalami and the lateral ventricles above.

برای فهم چگونگی تشکیل سقف بطن سوم باید برش را عوض کنیم و یک برش کرونال از قسمتی که از بطن سوم عبور می‌کند بزنیم. در این برش، قسمتی از بطن سوم و بطن‌های طرفی هرکدام در یک نیمکره دیده می‌شوند. همین نما نشان می‌دهد چرا بطن سوم «بین دو تالاموس» توصیف می‌شود.

- بطن سوم · Third ventricle
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- تالاموس · Thalamus
- سپتوم پلوسیدوم · Septum pellucidum
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- شبکه کوروئید · Choroid plexus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

سقف و کف بطن سوم

سقف بطن سوم توسط جسم فورنیکس و شبکه کوروئید محدود می‌شود. کف بطن سوم از چهار ساختار ساخته شده که در مبحث بعد به ترتیب می‌آیند. این دو، تنها مرزهایی هستند که باید بی‌واسطه حفظ شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶ (شکل ۱۳-۱)

- ☐ شکل ورقه‌ای بطن سوم توصیف شد.
- ☐ چهار recess جدول شد.
- ☐ سقف و دیواره‌ها مشخص شدند.
- ☐ لامینا ترمینالیس تعریف شد.
- ☐ هر دو قاب با متن تطبیق داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز دقیق سقف بطن سوم در جزوه درس بین دو ساختار تقسیم شده و برای سهم هرکدام عددی داده نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: چهار ساختار کف بطن سوم از قدام به خلف چه هستند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کف بطن سوم و ساختارهای دیانسفال

مبحث ۳ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

چهار ساختار در کف بطن سوم

چرا این مبحث مهم است

کف بطن سوم، محل عبور و اتصال چند ساختار است که هرکدام در بالین نام خودشان را دارند. با شناختن این چهار ساختار، ساختمان‌های سطح تحتانی مغز هم معنا پیدا می‌کنند.

اهداف یادگیری

- چهار ساختار کف بطن سوم را به ترتیب نام ببرید.
- جای هیپوفیز و ارتباطش با اینفاندیبولوم را توضیح دهید.
- توبر سینه‌رئوم را روی سطح تحتانی پیدا کنید.
- تفاوت سابستنس پرفوریتد قدامی و خلفی را بیان کنید.
- بگویید هر ساختار در کدام بخش دیانسفال است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶.

اصطلاحات کلیدی

کایاسمای اپتیک · اینفاندیبولوم · توبر سینه‌رئوم · جسم مامیلاری · سابستنس پرفوریتد

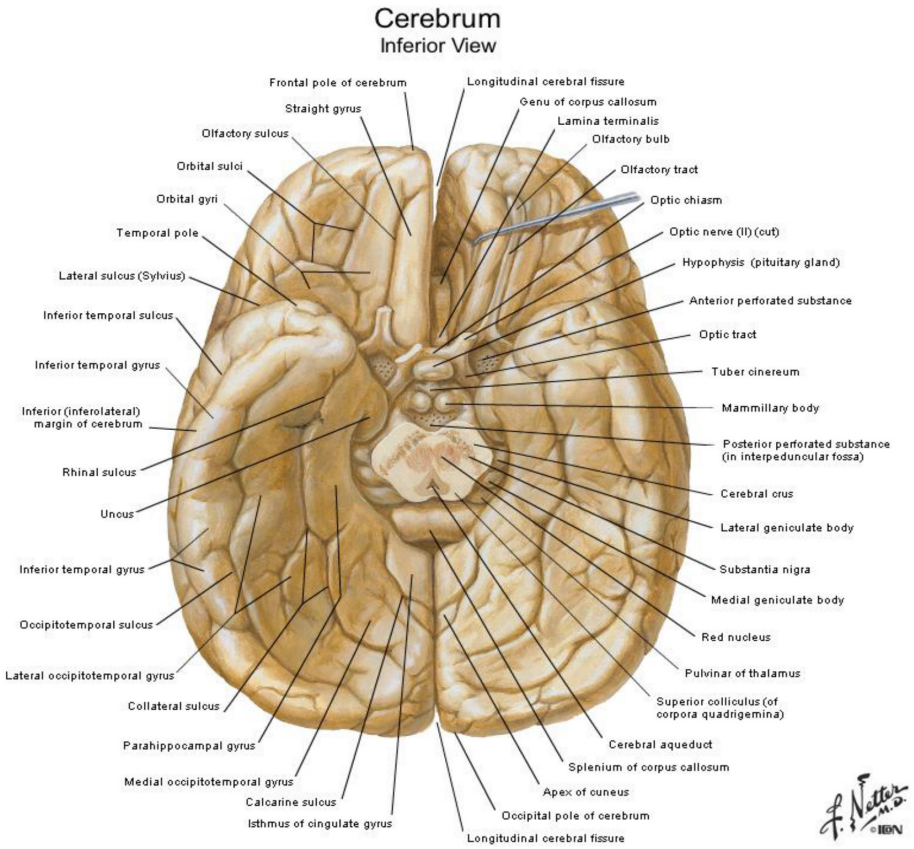
منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۲، ص ۵۴۶

از قدام به خلف، چهار ساختار کف بطن سوم را می‌سازند: کایاسمای اپتیک، اینفاندیبولوم، توبر سینه‌رئوم و جسم مامیلاری. هیپوفیز به اینفاندیبولوم وصل می‌شود؛ اگر در نمای تحتانی هیپوفیز را کنار بزنیم، ساقه‌ای که هیپوفیز را به کف بطن سوم وصل می‌کند همان اینفاندیبولوم است. در خلف اینفاندیبولوم، برجستگی دیده می‌شود که آن را توبر سینه‌رئوم می‌نامند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

کف بطن سوم از نمای تحتانی مغز

جزوه درس، ص ۴ · نمای تحتانی مغز با کف بطن سوم و ساختارهای اطراف آن



Inferior surface of the brain: optic chiasma, infundibulum, tuber cinereum, mammillary body, and the perforated substances around the interpeduncular fossa.

این نما بهترین جای دیدن کف بطن سوم است، چون هیچ برشی لازم نیست. چهار ساختار کف، از جلو به عقب روی یک خط قرار گرفته‌اند و در دو طرفشان ساختارهای دیگری مثل اورنکوس و جسم پستانی دیده می‌شود. با یک نگاه می‌توانی ترتیب را به خاطر بسپاری: کایاسما، اینفاندیبولوم، توبر، جسم مامیلاری.

- کایاسمای اپتیک · Optic chiasma
- اینفاندیبولوم · Infundibulum
- توبر سینه‌رئوم · Tuber cinereum
- جسم مامیلاری · Mammillary body
- سابستنس پرفوریتد قدامی · Anterior perforated substance
- فوسا اینترپدانکولار · Interpeduncular fossa
- اورنکوس · Uncus

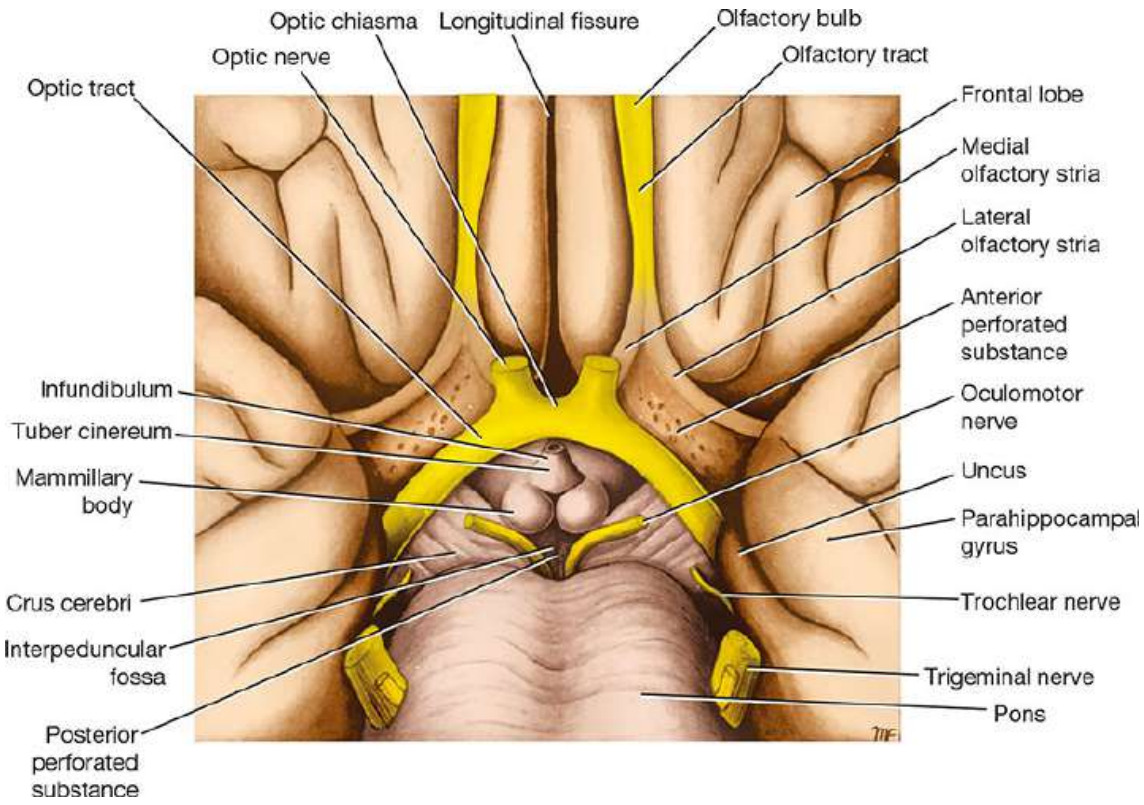
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

اینفاندیبولوم دو دیواره دارد: برجستگی خلفی آن توبر سینه‌رئوم را ایجاد می‌کند که بین اینفاندیبولوم و جسم مامیلاری قرار دارد، و دیواره قدامی‌اش به کایاسما می‌رسد. در عقب توبر سینه‌رئوم، جسم مامیلاری قرار دارد. ساختارهای این ناحیه در فوسا اینترپدانکولار یا سابستنس پرفوریتد خلفی جای گرفته‌اند، به این نام خوانده می‌شوند چون سوراخ‌های ریزی دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

اجزای دیانسفال در نمای تحتانی

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۲، ص ۵۴۶ · نمای تحتانی: کایاسما، اینفاندیبولوم، توبر سینه‌رئوم و جسم مامیلاری



Inferior surface of the brain showing parts of the diencephalon.

این شکل، همان چهار ساختار را با برچسب‌های کتاب نشان می‌دهد و برای مرور سریع مناسب است. کنار هر ساختار، ساختار همسایه‌اش هم آمده؛ همین همسایگی‌ها در مبحث‌های بالینی مهم می‌شوند، چون ضایعه یک ساختار روی ساختار مجاور اثر می‌گذارد. یک بار دیگر ترتیب چهارگانه را روی همین شکل مرور کن.

- کایاسمای اپتیک · Optic chiasma
- اینفاندیبولوم · Infundibulum
- توبر سینه‌رئوم · Tuber cinereum
- جسم مامیلاری · Mammillary body
- سابستنس پرفوریتد قدامی · Anterior perforated substance
- پونز · Pons

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۲، ص ۵۴۶

چهار ساختار کف بطن سوم از قدام به خلف

۱ کایاسمای اپتیک: محل تقاطع الیاف بینایی.

۲ اینفاندیبولوم: ساقه اتصال هیپوفیز به کف بطن سوم.

۳ توبر سینه‌رئوم: برجستگی بین اینفاندیبولوم و جسم مامیلاری.

۴ جسم مامیلاری: آخرین ساختار کف، در عقب.

منبع: جزوه درس، ص ۵

دو سابستنس پرفوریتد

سابستنس پرفوریتد قدامی در جلو و خارج کاپاسما و سابستنس پرفوریتد خلفی (فوسا اینترپدانکولار) بین دو کروز سری قرار دارد. هر دو نام خود را از سوراخ‌های ریز عبور عروق گرفته‌اند؛ پس در هر دو ناحیه، ضایعه عروقی محتمل‌تر است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶ (شکل ۱۳-۲)

- ☐ چهار ساختار به ترتیب نوشته شد.
- ☐ ارتباط هیپوفیز و اینفاندیبولوم روشن شد.
- ☐ توبر سینه‌رئوم روی سطح تحتانی پیدا شد.
- ☐ دو سابستنس پرفوریتد از هم جدا شدند.
- ☐ قاب‌ها با ترتیب متن تطبیق داده شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، حدود دقیق توبر سینه‌رئوم و اینفاندیبولوم با هم تفکیک نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: تالاموس چهار سطح دارد؛ هر سطح با کدام ساختار مجاور است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیانسفال و تالاموس: جایگاه، دو انتها و چهار سطح

مبحث ۴ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

تخم‌مرغی که دو سر متفاوت دارد

چرا این مبحث مهم است

تالاموس ایستگاه اصلی همه پیام‌های حسی است و شکل و جایگاهش، مبنای تمام مبحث‌های بعدی همین جلسه است. بدون شناختن دو انتها و چهار سطح، تقسیم هسته‌ها معنا پیدا نمی‌کند.

اهداف یادگیری

- اجزای دیانسفال را فهرست کنید.
- اندازه و شکل تالاموس را توصیف کنید.
- توبرکل قدامی و پولوینار را از هم تشخیص دهید.
- چهار سطح تالاموس و همسایه هر سطح را بگویید.
- جای ادژن اینترتالامیک را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

گری، فصل ۸، ص ۸۸۰.

اصطلاحات کلیدی

دیانسفال · توبرکل قدامی · پولوینار · ادژن اینترتالامیک · سطح فوقانی · سطح لترال

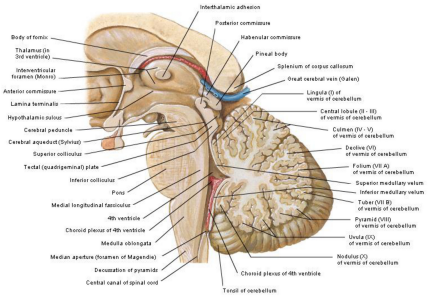
منابع: جزوه درس، ص ۶ · گری، فصل ۸، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

استراکچرهای اطراف بطن سوم شامل تالاموس، هیپوتالاموس، متاتالاموس، اپی‌تالاموس و ساب‌تالاموس است؛ بعضی از منابع متاتالاموس را جز دیانسفال حساب نمی‌آورند و بخشی از تالاموس می‌گیرند. تالاموس به اندازه یک تخم‌کبوتر است و در تصویر، دو انتهای قدامی و خلفی آن دیده می‌شود. به تالاموس «منشی رئیس» هم گفته می‌شود، چون هر اطلاعاتی که می‌خواهد وارد کورتکس شود ابتدا وارد تالاموس می‌شود، در آنجا پردازش می‌شود و بعد به قسمت‌های مختلف فرستاده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

جایگاه تالاموس و هیپوتالاموس در برش ساژیتال

جزوه درس، ص ۶ · برش ساژیتال میانی: تالاموس، هیپوتالاموس و بطن سوم



Sagittal section: the thalamus around the third ventricle, the hypothalamus below it, the pineal body and habenular commissure behind, and the cerebellum in the posterior fossa.

این برش، بهترین نمای کلی از دیانسفال است. تالاموس در مرکز و اطراف بطن سوم، هیپوتالاموس در زیر آن، و در عقب غده صنوبری و کمیسور هابنولا. با یک نگاه می‌توانی ببینی چرا ساختارهای این ناحیه را «اطراف بطن سوم» توصیف می‌کنند: همه دور همین حفره چیده شده‌اند.

- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- بطن سوم · Third ventricle
- کمیسور قدامی · Anterior commissure
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- غده صنوبری · Pineal body
- کمیسور هابنولا · Habenular commissure

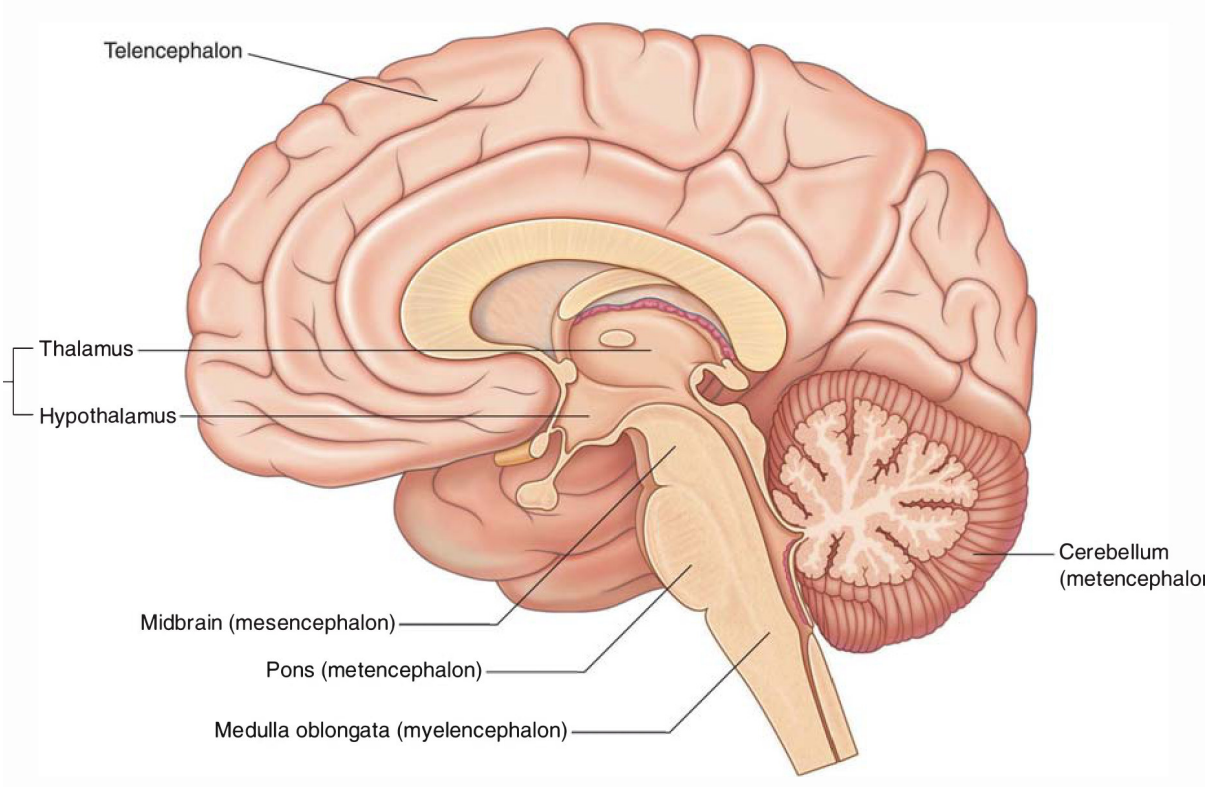
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

انتهای قدامی تالاموس نسبت به انتهای خلفی باریک‌تر است و به آن توبرکل گفته می‌شود. انتهای خلفی تالاموس حجیم‌تر و بزرگ‌تر است و به آن پولوینار می‌گوییم. برای دیدن کامل انتهای خلفی، باید تالاموس‌ها را از هم جدا کنیم؛ موقعیت قرارگیری اینها به گونه‌ای است که انتهای قدامی تالاموس به همدیگر نزدیک‌ترند، یعنی موازی نیستند و به حالت مورب قرار گرفتند. پیش‌روی تالاموس‌های دو طرف به همدیگر رسیدند و ساختاری تحت عنوان اینترتالاموس ادژن را به وجود آوردند؛ این ساختار دو تالاموس را به هم دیگر وصل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

دیانسفال در برش ساژیتال مغز

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ · برش ساژیتال: دیانسفال در میان تلانسفال و ساقه مغز



Sagittal section of the brain: the diencephalon with its thalamus and hypothalamus, shown against the telencephalon, midbrain, pons, medulla, and cerebellum.

این شکل، جای دیانسفال را در کل مغز نشان می‌دهد: بالای ساقه مغز و زیر تلانسفال. تالاموس و هیپوتالاموس با هم برچسب دیانسفال گرفته‌اند. با این نگاه، جمله «دیانسفال از نمای بیرونی مغز دیده نمی‌شود» معنای روشنی پیدا می‌کند؛ چون نیمکره‌ها آن را از دو طرف پوشانده‌اند.

- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- تلانسفال · Telencephalon
- مغز میانی · Midbrain
- پل · Pons
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

سطح تالاموس	همسایه آن
مدیال	دیواره طرفی بطن سوم
تحتانی	ساب‌تالاموس و تگمنتوم
لترال	کپسول داخلی
فوقانی	استریاتوم زوناله؛ از داخل استریا مدولاریس و از خارج استریا ترمینالیس

جدول ۴-۱ — چهار سطح تالاموس و همسایه هر سطح
منبع: جزوه درس، ص ۷

دو سر، دو نام

سر باریک جلو، توبرکل قدامی؛ سر حجیم عقب، پولوینار. اگر فقط همین دو نام را به دو سر نسبت بدهی، در هر برشی می‌توانی جهت را تشخیص بدهی و این نخستین قدم برای شمردن هسته‌هاست.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۷ · گری، فصل ۸، ص ۸۸۰ (شکل ۸.۳۷)

- ☐ اجزای دیانسفال فهرست شد.
- ☐ شکل و اندازه تالاموس توصیف شد.
- ☐ توبرکل قدامی و پولوینار از هم جدا شدند.
- ☐ چهار سطح و همسایه هرکدام جدول شد.
- ☐ جای ادژن اینترتالامیک مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، جایگاه متاتالاموس میان اجزای دیانسفال با اختلاف منابع ذکر شده و در متن هم به همین اختلاف اکتفا شده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: استریا مدولاریس در سطح فوقانی تالاموس چه نسبتی با بطن سوم دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطوح فوقانی و داخلی تالاموس

مبحث ۵ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

دو نوار نازک روی سقف تالاموس

چرا این مبحث مهم است

سطح فوقانی تالاموس، مرز میان تالاموس و بطن سوم است و دو نوار مهم روی آن کشیده شده. همین دو نوار، راه‌های رسیدن پیام‌های بویایی و لیمبیک به تالاموس را نشان می‌دهند.

اهداف یادگیری

- آنچه در سطح فوقانی تالاموس دیده می‌شود را فهرست کنید.
- استریا مدولاریس و استریا ترمینالیس را از هم جدا کنید.
- سطح داخلی تالاموس و محدوده‌اش را توصیف کنید.
- میان‌مغز و ساختارهای پشت تالاموس را بشناسید.
- ارتباط تالاموس با بطن سوم را از این سطح توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷.

اصطلاحات کلیدی

استریا مدولاریس · استریا ترمینالیس · سطح مدیال · آدرنس اینترتالامیک · فورنیکس

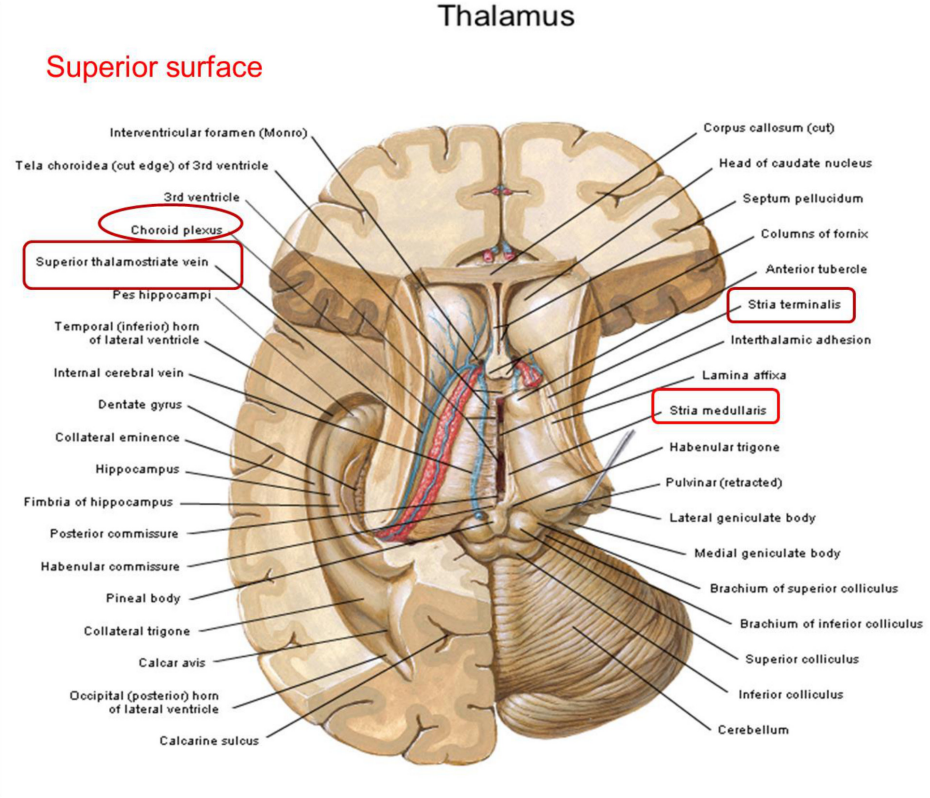
منابع: جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۳، ص ۵۴۷

روی سطح فوقانی تالاموس، چندین ساختار خارجی و داخلی دیده می‌شود. در قسمت داخلی، نوار نازکی از ماده سفید به نام استریا مدولاریس قرار دارد که از جسم پینه‌ای به سمت پایین می‌آید و به هیپوتالاموس وصل می‌شود. لبه لترال سطح فوقانی، از سمت نوار نازکی به نام استریا ترمینالیس تشکیل می‌شود. این دو نوار با هم مرز سطح فوقانی را می‌سازند و نباید با استریا مدولاریس بطن چهارم اشتباه شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

سطح فوقانی تالاموس در برش کرونال

جزوه درس، ص ۷ · برش کرونال: سطح فوقانی تالاموس و دو نوار آن



Superior surface of the thalamus: stria medullaris and stria terminalis on the roof, the third ventricle in the midline, and the fornix above.

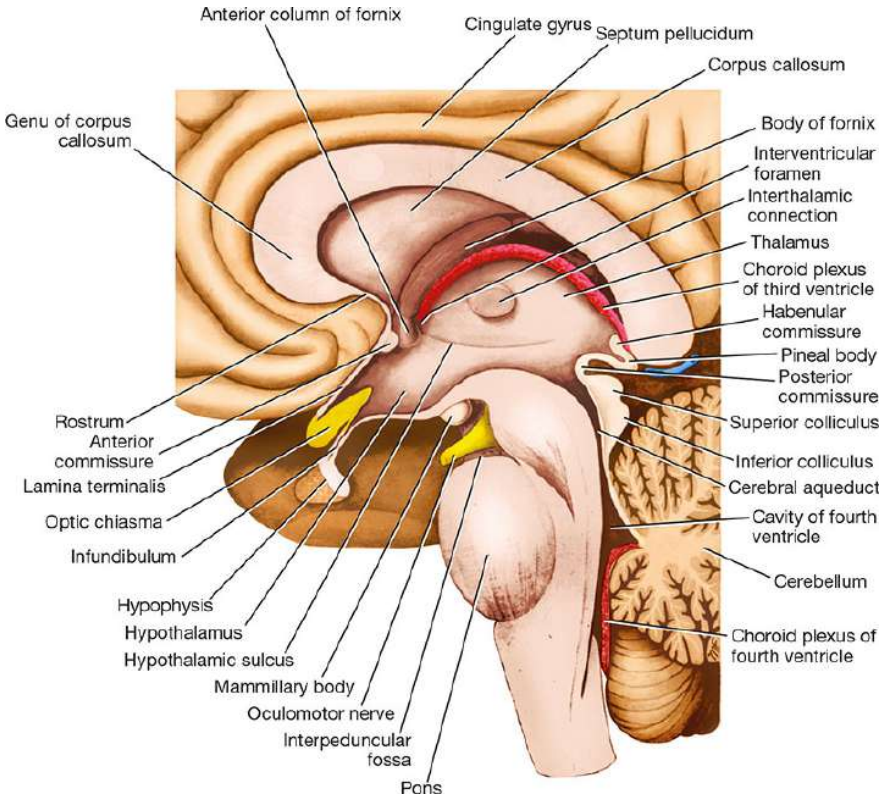
در این برش، سقف تالاموس از دو طرف به دو نوار محدود می‌شود که با کادر قرمز مشخص شده‌اند. در وسط، بطن سوم و در بالای آن فورنیکس و جسم پینه‌ای قرار دارد. اگر بخواهی جای این دو نوار را به خاطر بسپاری، یک قاعده ساده کمک می‌کند: نوار داخلی به بطن سوم نزدیک‌تر است و نوار لترال، مرز بیرونی است.

- استریا مدولاریس · Stria medullaris
- استریا ترمینالیس · Stria terminalis
- تالاموس · Thalamus
- بطن سوم · Third ventricle
- فورنیکس · Fornix
- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- ادژن اینترتالامیک · Interthalamic adhesion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

سطح داخلی دیانسفال در برش ساژیتال

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۳، ص ۵۴۷ · برش ساژیتال میانی: هیپوتالاموس، شیار هیپوتالامیک و لامینا ترمینالیس



Sagittal section of the brain showing the medial surface of the diencephalon.

این شکل بر سطح داخلی تمرکز دارد. شیار هیپوتالامیک مرز میان تالاموس و هیپوتالاموس است و از جلو تا عقب ادامه دارد. لامینا ترمینالیس در جلو و فورامن بین‌بطنی در بالای آن دیده می‌شود. با این سه نشانه، مرزهای سطح داخلی را می‌توانی در هر برش ساژیتالی پیدا کنی.

- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- شیار هیپوتالامیک · Hypothalamic sulcus
- لامینا ترمینالیس · Lamina terminalis
- فورامن بین‌بطنی · Interventricular foramen
- تالاموس · Thalamus
- غده صنوبری · Pineal body

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۳، ص ۵۴۷

سطح داخلی تالاموس، دیواره طرفی بطن سوم را می‌سازد؛ به همین دلیل در تصاویر برش‌های ساژیتال، سطح داخلی تالاموس را با بطن سوم می‌بینیم و در این سطح هیچ ساختار دیگری دیده نمی‌شود. میان این دو سطح، سطح فوقانی قرار دارد که در برش کرونال بهتر دیده می‌شود و در آن هم استریا مدولاریس و استریا ترمینالیس را می‌بینیم.

منبع: جزوه درس، ص ۸

دو استریا، دو جای مختلف

استریا مدولاریس روی سطح فوقانی تالاموس و در سقف بطن سوم است؛ استریا مدولاریس بطن چهارم روی کف بطن چهارم است. نام یکی است، جای دو تا. در آزمون، همیشه بپرس «کدام بطن؟».

منبع: جزوه درس، ص ۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷ (شکل ۱۳-۳)

- ☐ ساختارهای سطح فوقانی فهرست شدند.
- ☐ دو استریا از هم تفکیک شدند.
- ☐ سطح داخلی و محدوده آن توصیف شد.
- ☐ شیار هیپوتالامیک به عنوان مرز ثبت شد.
- ☐ قاب‌ها با متن تطبیق داده شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، ادامه استریا مدولاریس تا هیپوتالاموس با جزئیات مسیر بیان نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کپسول داخلی در سطح لترال تالاموس چه نسبتی با هسته‌های تالاموس دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح لترال و ماده سفید تالاموس

مبحث ۶ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

پرده‌ای که هسته‌ها را می‌بندد

چرا این مبحث مهم است

تالاموس فقط یک توده خاکستری نیست؛ ماده سفید آن، هسته‌ها را به گروه‌های قابل فهم تقسیم می‌کند. بدون این سه ساختار، فهرست هسته‌ها فقط یک لیست حفظی می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه ساختار ماده سفید تالاموس را نام ببرید.
- زونولا و کار آن را توضیح دهید.
- تیغه مدولاری داخلی و خارجی را از هم جدا کنید.
- کپسول داخلی را روی سطح لترال پیدا کنید.
- بگویید هر تیغه کدام گروه هسته‌ای را جدا می‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

استریاتوم زوناله · تیغه مدولاری خارجی · تیغه مدولاری داخلی · کپسول داخلی · پوتامن

منابع: جزوه درس، ص ۹ · اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹

- استریاتوم زوناله: یک لایه نازک از ماده سفید که روی سطح فوقانی تالاموس قرار دارد.
- تیغه مدولاری خارجی: در خارج، تالاموس را از هسته رتیکولار جدا می‌کند.
- تیغه مدولاری داخلی: در داخل، تالاموس را به دو گروه هسته‌ای داخلی و خارجی تقسیم می‌کند.

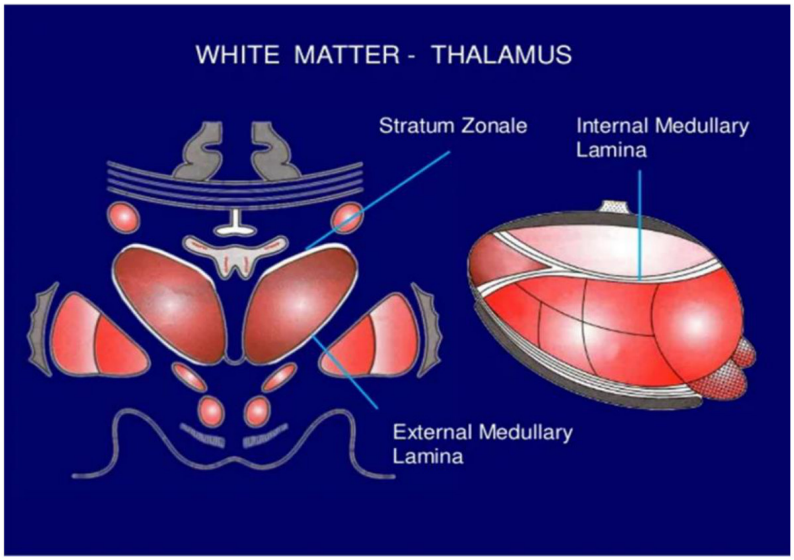
منبع: جزوه درس، ص ۹

ماده سفید تالاموس: زونولا و دو تیغه

جزوه درس، ص ۹ · سه نمای کنار هم: جایگاه زونولا، تیغه داخلی و تیغه خارجی

Structure: white matter

- **Stratum zonale**
- **External medullary lamina**
- **Internal medullary lamina**



White matter of the thalamus: the stratum zonale on the superior surface and the external and internal medullary laminae.

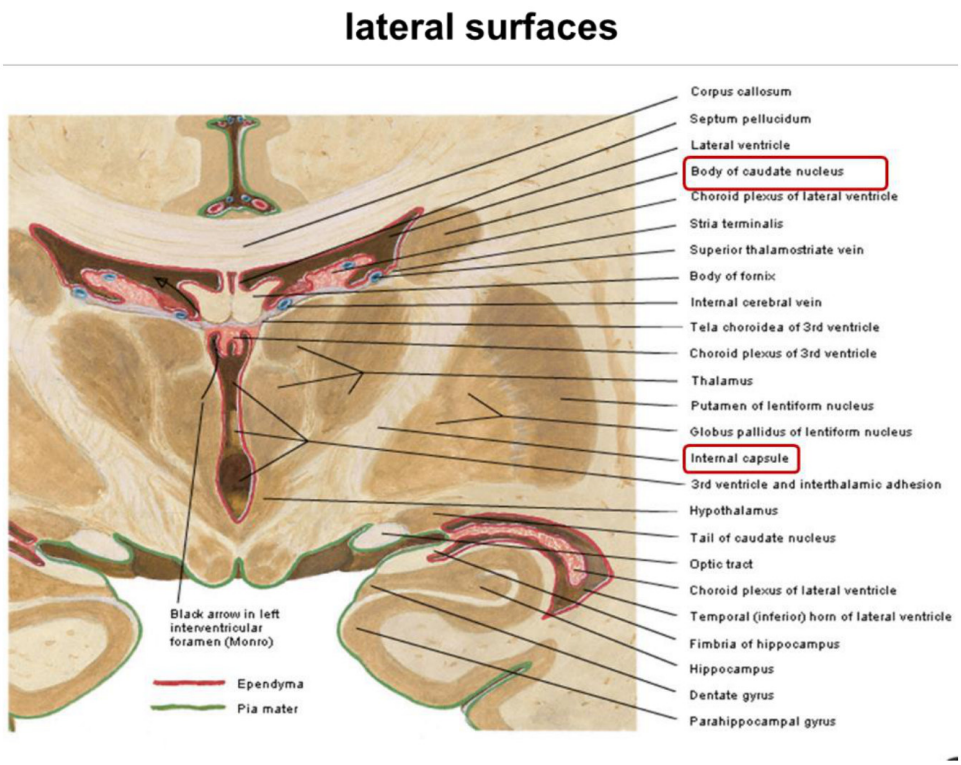
این طرح، سه ساختار را کنار هم گذاشته تا نسبتشان روشن شود. تیغه مدولاری داخلی مثل یک دیوار میانی، تالاموس را به دو نیم تقسیم می‌کند؛ در حالی که تیغه مدولاری خارجی فقط یک حاشیه بیرونی است و مرز با هسته رتیکولار را می‌سازد. زونولا هم روی همه این‌ها، مثل یک پوشش نازک، قرار گرفته است.

- استریاتوم زوناله · Stratum zonale
- تیغه مدولاری خارجی · External medullary lamina
- تیغه مدولاری داخلی · Internal medullary lamina
- هسته رتیکولار · Reticular nucleus
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

سطح لترال تالاموس و کپسول داخلی

جزوه درس، ص ۹ · برش کرونال: سطح لترال تالاموس و ساختارهای کنارش



Lateral surface of the thalamus related to the internal capsule, putamen, and globus pallidus.

سطح لترال تالاموس با کپسول داخلی در ارتباط است. در این برش، از داخل به خارج: تالاموس، کپسول داخلی، پوتامن و گلوبوس پالیدوس قرار گرفته‌اند. همین ترتیب است که مسیر الیاف تالاموکورتیکال را از الیاف عقده‌های قاعده‌ای جدا می‌کند و در مبحث ضایعات به کار می‌آید.

- تالاموس · Thalamus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- پوتامن · Putamen
- گلوبوس پالیدوس · Globus pallidus
- بطن سوم · Third ventricle
- کادیت · Caudate nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

در سطح لترال، تالاموس با کپسول داخلی مجاور است؛ ولی ماده سفید درونی تالاموس کار دیگری می‌کند: با تیغه‌های مدولاری، هسته‌ها را به گروه‌های قابل شمارش تبدیل می‌کند. اگر در برشی، دو تیغه را دیدی، بدان که آن برش از میانه تالاموس گذشته و می‌توانی گروه‌های هسته‌ای را روی آن بشماری.

منبع: جزوه درس، ص ۹

یک قاعده ساده

تیغه داخلی «تقسیم‌کننده» است و تیغه خارجی «مرزگذار». زونولا هم «پوشاننده». هر سه از ماده سفیدند و روی هم، اسکلت تالاموس را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹ (شکل ۱۳-۴)

- ☐ سه ساختار ماده سفید نام برده شدند.
- ☐ زونولا و جای آن مشخص شد.
- ☐ دو تیغه مدولاری از هم جدا شدند.
- ☐ کپسول داخلی روی سطح لترال پیدا شد.
- ☐ ترتیب داخل به خارج نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، رابطه هسته رتیکولار با الیاف کورتیکوتالامیک جدا توضیح داده نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: تیغه مدولاری داخلی کدام گروه هسته‌ای را از کدام گروه جدا می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تقسیم هسته‌های تالاموس

مبحث ۷ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

چند گروه، سه ناحیه

چرا این مبحث مهم است

هسته‌های تالاموس برای هر حس و هر مدار یک نام دارند. با دانستن تقسیم‌بندی، جای هر هسته را می‌توانی حدس بزنی، نه اینکه فهرست را حفظ کنی.

اهداف یادگیری

- سه ناحیه هسته‌ای تالاموس را نام ببرید.
- هسته‌های ناحیه قدامی، مدیال و لترال را فهرست کنید.
- هسته رتیکولار را از هسته‌های دیگر جدا کنید.
- گروه اینترالامینار و میانی را بشناسید.
- هسته‌های حسی اصلی و حرکتی را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

گروه آنتریور · مدیودورسال · ونترال پوسترولترال · ونترال پوستترومدیال · پولوینار · اینترالامینار

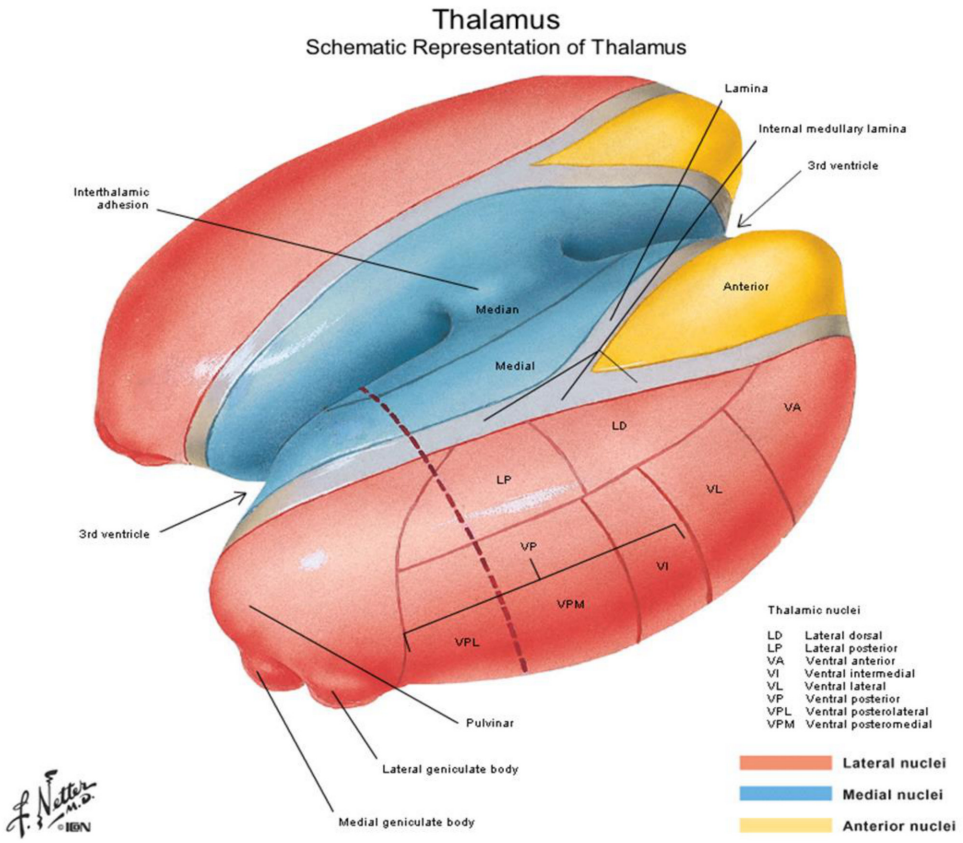
منابع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹

هسته‌های تالاموس به چند گروه تقسیم می‌شوند. در جلو، گروه قدامی قرار دارد که زیر تیغه مدولاری داخلی است. در ناحیه میانی، هسته مدیودورسال بزرگ‌ترین هسته تالاموس است و بخش عمده ناحیه داخلی را می‌سازد. در ناحیه لترال، از جلو به عقب هسته ونتروآنتریور، ونترولترال، ونتروپوسترولترال و ونتروپوستترومدیال قرار گرفته‌اند. در عقب، پولوینار است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

طرح هسته‌های تالاموس در سه ناحیه

جزوه درس، ص ۱۰ · طرح سه‌بعدی: گروه‌های آنتریور، مدیال و لترال



Schematic representation of the thalamus divided into lateral, medial, and anterior nuclear groups, with the pulvinar posterior.

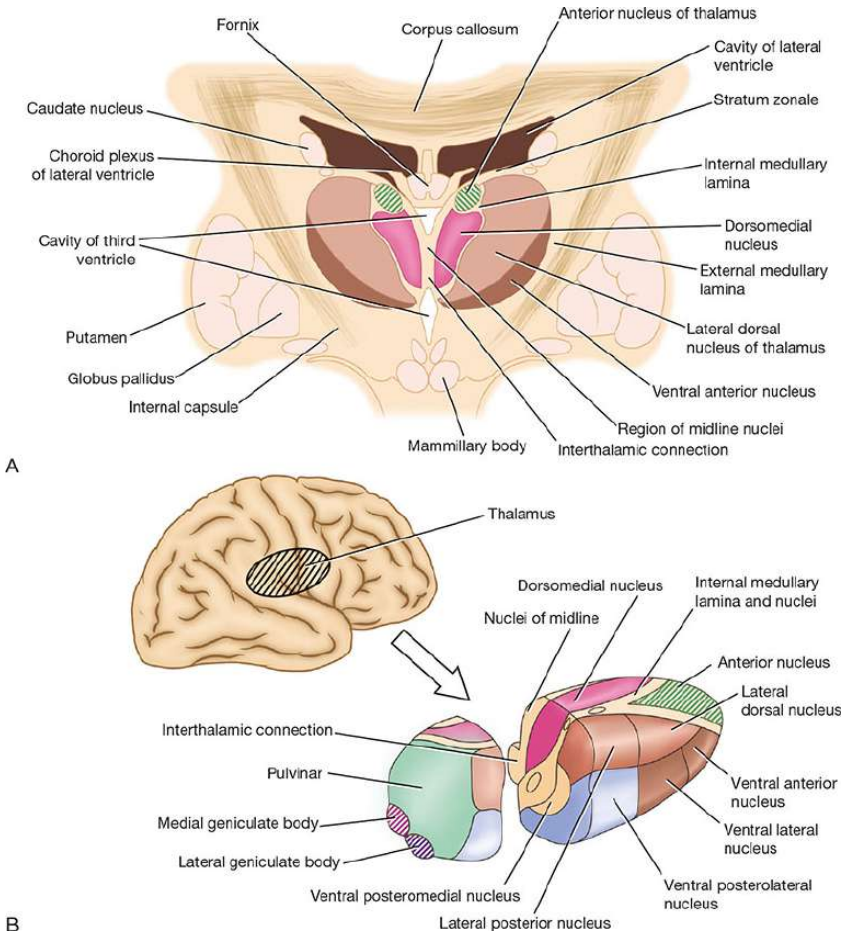
این طرح برای همان هدفی ساخته شده که در برش طبیعی سخت به دست می‌آید: جدا کردن گروه‌ها از هم. رنگ‌ها به ترتیب ناحیه آنتریور، مدیال و لترال هستند. توجه کن که پولوینار در انتهای خلفی همان ناحیه لترال است، نه گروهی جدا؛ و گروه میانی خط وسط در عقب، دو تالاموس را به هم نزدیک می‌کند.

- گروه آنتریور · Anterior nucleus
- مدیودورسال · Mediodorsal nucleus
- ونتروآنتریور · Ventral anterior nucleus
- ونترولترال · Ventral lateral nucleus
- ونتروپوسترولترال · Ventral posterolateral nucleus
- ونتروپوستترومدیال · Ventral posteromedial nucleus
- پولوینار · Pulvinar

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

هسته‌های تالاموس، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹ · دو بخش: برش عرضی و نمای بازشده سه‌بعدی



Nuclei of the thalamus. (A) Transverse section. (B) A three-dimensional exploded view of the nuclear groups.

بخش A همان برش عرضی است که در جزوه دیدیم و بخش B همان طرح سه‌بعدی، ولی با تمام برچسب‌ها. در بخش B می‌توانی تیغه مدولاری داخلی را ببینی که مثل یک صفحه Y شکل، گروه آنتریور را از مدیودورسال و از ناحیه لترال جدا می‌کند. همین صفحه، کلید فهم تقسیم‌بندی است.

- گروه آنتریور · Anterior nucleus
- مدیودورسال · Mediodorsal nucleus
- ونترال آنتریور · Ventral anterior nucleus
- ونترال لترال · Ventral lateral nucleus
- ونترال پوسترولترال · Ventral posterolateral nucleus
- ونترال پوسترومدیال · Ventral posteromedial nucleus
- پولوینار · Pulvinar
- جسم ژنیکولیت داخلی · Medial geniculate body
- جسم ژنیکولیت خارجی · Lateral geniculate body
- اتصال اینترتالامیک · Interthalamic connection

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹

- گروه اینترالامینار: هسته‌هایی که درون تیغه مدولاری داخلی جای گرفته‌اند.
- گروه میانی یا خط وسط: در نزدیکی خط وسط و پشت تالاموس.
- هسته رتیکولار: نازک و پراکنده، در خارج تالاموس و جدا از گروه‌های اصلی؛ در طرح، این هسته جدا از بقیه رسم شده است.
- اجسام ژنیکولیت داخلی و خارجی: در انتهای خلفی و زیر پولوینار، بخشی از متاتالاموس.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

گروه	هسته‌ها	ویژگی
قدامی	گروه آنتریور	زیر تیغه مدولاری داخلی
میانی	مدیودورسال، گروه میانی	بزرگ‌ترین هسته تالاموس
لترال	ونتروآنتریور، ونترولترال، ونتروپوسترولترال، ونتروپوسترومدیال، پولوینار	از جلو به عقب
اینترالامینار	هسته‌های درون تیغه	در دل ماده سفید
خارجی	هسته رتیکولار	نازک و پراکنده

جدول ۷-۱ — گروه‌بندی هسته‌های تالاموس
منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

دو هسته حسی که باید بی‌درنگ شناخته شوند

ونتروپوسترولترال برای حس‌های بدن و ونتروپوسترومدیال برای حس‌های سر و صورت. اگر این دو را با ونترولترال (حرکتی) اشتباه بگیری، تمام مبحث اتصالات و ضایعات به هم می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۰–۱۱ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹ (شکل ۱۳-۴)

- ☐ سه ناحیه اصلی نام برده شدند.
- ☐ هسته‌های هر ناحیه جدول شدند.
- ☐ هسته رتیکولار جدا شد.
- ☐ گروه اینترالامینار و میانی ثبت شدند.
- ☐ دو هسته حسی کلیدی برجسته شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، شمار دقیق هسته‌های گروه میانی ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: هر گروه هسته‌ای به کدام بخش قشر مغز می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اتصالات تالاموس و نشانه‌های ضایعه

مبحث ۸ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · بخش ۲: ۱–۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

از هر هسته، یک مقصد در قشر

چرا این مبحث مهم است

جایگاه تالاموس فقط وقتی معنا دارد که بدانیم هر گروه هسته‌ای پیام را به کدام بخش قشر می‌برد. همین نقشه، پایه فهم ضایعات تالاموسی است.

اهداف یادگیری

- ورودی و خروجی هر گروه هسته‌ای را بگویید.
- مسیر تالاموکورتیکال را توصیف کنید.
- نشانه‌های ضایعه تالاموس را فهرست کنید.
- درد تالاموسی و دست تالاموسی را از هم جدا کنید.
- ارتباط تالاموس با هسته‌های قاعده‌ای و مخچه را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

تالاموکورتیکال · درد تالاموسی · دست تالاموسی · کره · آتتوز · سندرم دجرین-روسو

منابع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ و بخش ۲ ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

نقش تالاموس را می‌توان با نقش یک ایستگاه تقویت و پخش فهمید: بیشتر الیافی که از حس‌های بدن، بینایی، شنوایی و حرکات می‌آیند، پیش از رسیدن به قشر در تالاموس توقف می‌کنند. الیاف از تالاموس به قشر از کپسول داخلی می‌گذرند و در قشر همان ناحیه‌ای تمام می‌شوند که پیام مربوط به آن است.

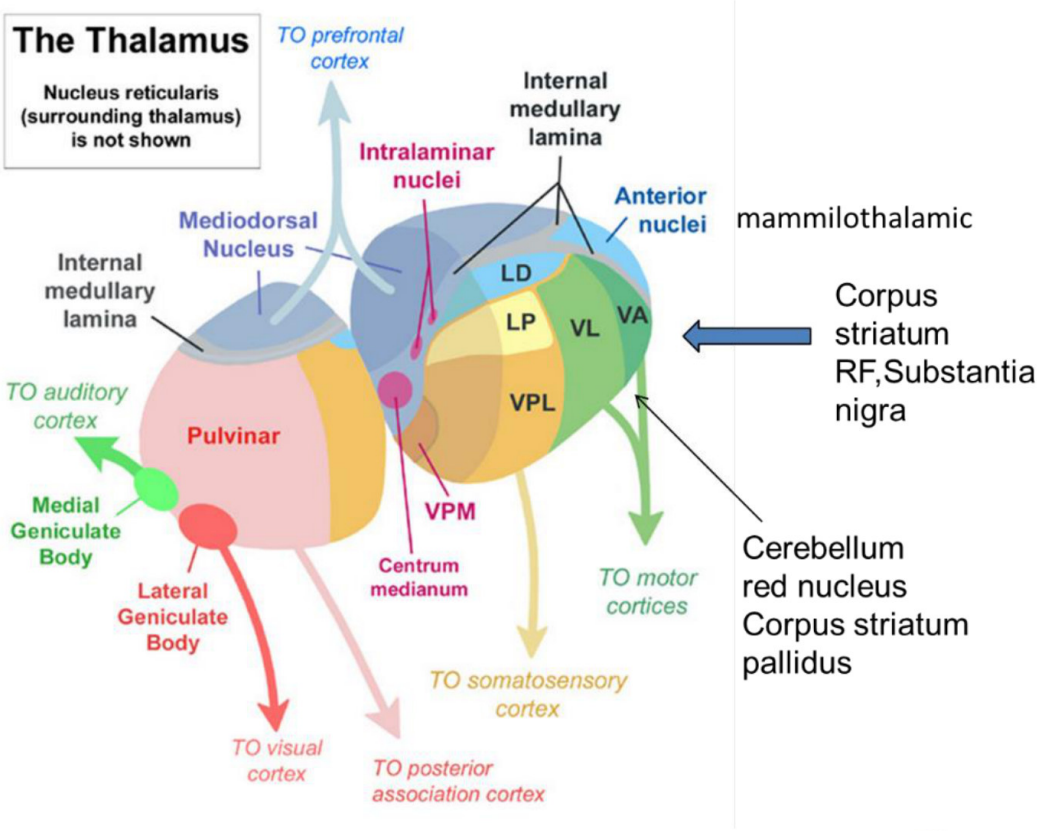
منبع: جزوه درس، ص ۱۲

هسته	ورودی از	خروجی به
ونتروپوسترولترال	مسیر لیمنیسکوس و اسپینوتالامیک	قشر حسی‌تنی، بخش بدن
ونتروپوسترومدیال	مسیر سه‌قلوی و طناب خلفی صورت	قشر حسی‌تنی، بخش صورت
ونترولترال و ونتروآنتریور	مخچه، گلوبوس پالیدوس، جسم سیاه	قشر حرکتی
مدیودورسال	قشر پره‌فرونتال و لیمبیک	قشر پره‌فرونتال
جسم ژنیکولیت خارجی	مسیر بینایی	قشر بینایی
جسم ژنیکولیت داخلی	مسیر شنوایی	قشر شنوایی

جدول ۸-۱ — ورودی و خروجی گروه‌های اصلی تالاموس
منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

اتصالات تالاموس با بخش‌های مختلف قشر

جزوه درس، ص ۱۲ · طرح: از هر هسته تالاموس، یک پیکان به ناحیه قشر



Thalamic nuclei and their cortical targets: prefrontal, motor, somatosensory, auditory, and visual cortices.

این طرح خلاصه کل اتصالات است. هر پیکان، یک مسیر تالاموکورتیکال را نشان می‌دهد. در سمت راست، ورودی‌هایی که از مخچه، هسته قرمز، جسم سیاه و گلوبوس پالیدوس به هسته‌های ونترال می‌آیند دیده می‌شوند؛ یعنی همان مدارهای حرکتی که در جلسات قبل خواندیم.

- قشر پره‌فرونتال · Prefrontal cortex
- قشر حرکتی · Motor cortex
- قشر حسی‌تنی · Somatosensory cortex
- قشر شنوایی · Auditory cortex
- قشر بینایی · Visual cortex
- مدیودورسال · Mediodorsal nucleus
- ونترولترال · Ventral lateral nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

نقشه قشر مغز برای هسته‌های تالاموس

جزوه درس، ص ۱۲ · چهار نقشه قشر: حسی، حرکتی، بینایی و شنوایی

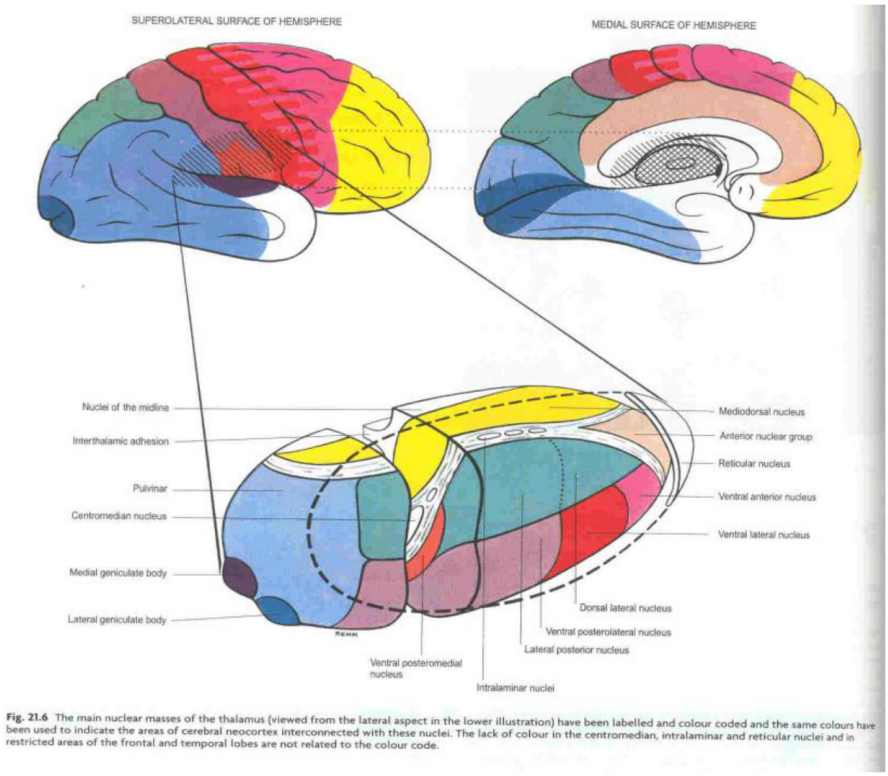


Fig. 21.6 The main nuclear masses of the thalamus (viewed from the lateral aspect in the lower illustration) have been labelled and colour coded and the same colours have been used to indicate the areas of cerebral neocortex interconnected with these nuclei. The lack of colour in the centromedian, intralaminar and reticular nuclei and in restricted areas of the frontal and temporal lobes are not related to the colour code.

Cortical maps for the thalamic nuclei: the homunculus of the somatosensory and motor cortices and the retinotopic and tonotopic maps.

این شکل نشان می‌دهد که نقشه بدن در قشر، همان ترتیب هسته‌های تالاموس را تکرار می‌کند. برای هر حس، یک نقشه اختصاصی در قشر وجود دارد و ترتیب آن با ترتیب هسته‌های تالاموس هم‌خوان است. همین هم‌خوانی است که در ضایعه‌های کوچک تالاموس، از دست رفتن حس در ناحیه مشخصی از بدن دیده می‌شود.

- هومونکولوس حسی · Sensory homunculus
- قشر حرکتی · Motor cortex
- شکاف کالیزرین · Calcarine sulcus
- شکاف لترال · Lateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

مسیر یک پیام حسی از پوست تا قشر

۱. گیرنده پوستی و الیاف صعودی در نخاع.

۲. لیمنیسکوس داخلی و مسیر اسپینوتالامیک در ساقه مغز.

۳. ونتروپوسترولترال تالاموس: توقف و پردازش.

۴. کپسول داخلی: عبور الیاف تالاموکورتیکال.

۵. قشر حسی‌تنی: ادراک آگاهانه.

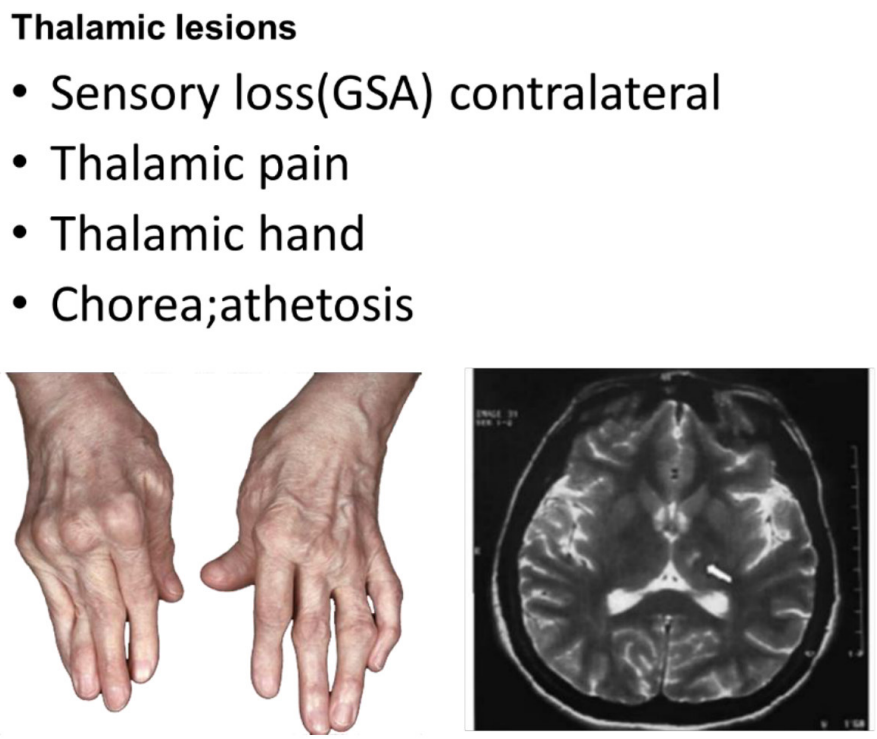
منبع: جزوه درس، ص ۱۲

ضایعه تالاموس یک الگوی مشخص می‌سازد: از دست رفتن حس در نیمه مقابل بدن، درد تالاموسی، دست تالاموسی، و در برخی بیماران کره و آتتوز. دلیل این مجموعه، همسایگی هسته‌های حسی و حرکتی در یک توده کوچک است؛ ضایعه‌ای به اندازه چند میلی‌متر می‌تواند چند مدار را هم‌زمان بگیرد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱

دست تالاموسی و تصویربرداری ضایعه

جزوه درس، بخش ۲، ص ۲ · عکس بالینی دو دست و یک تصویر مقطعی مغز



Thalamic lesion: sensory loss on the contralateral side, thalamic pain, thalamic hand, and chorea; the accompanying MRI shows the lesion.

در عکس سمت چپ، وضعیت غیرطبیعی دست در ضایعه تالاموس دیده می‌شود: انگشتان در حالت خمیده و پیچیده و بدون کنترل کامل. تصویر کنارش محل ضایعه را در نیمکره نشان می‌دهد. این دو قاب با هم، پل میان آناتومی و بالین همین مبحث هستند.

- دست تالاموسی · Thalamic hand
- ضایعه تالاموس · Thalamic lesion
- از دست رفتن حس نیمه مقابل · Contralateral sensory loss
- کره و آتتوز · Chorea and athetosis

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۲

سندرم دجرین-روسو

ضایعه تالاموس می‌تواند با درد مقاوم در نیمه مقابل بدن، اختلال حس و در مواردی حرکت‌های غیرارادی همراه باشد. نام این مجموعه، از همان سه نشانه‌ای گرفته شده که در این مبحث فهرست شد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱–۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ و بخش ۲ ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

- ☐ اتصالات هر گروه هسته‌ای جدول شد.
- ☐ مسیر تالاموکورتیکال از کپسول داخلی توصیف شد.
- ☐ چهار نشانه ضایعه فهرست شدند.
- ☐ درد و دست تالاموسی از هم تفکیک شدند.
- ☐ ورودی‌های حرکتی از مخچه و عقده‌های قاعده‌ای ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، سهم دقیق هر شریان در ضایعه تالاموس در این جزوه باز مانده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: هیپوتالاموس را با چه مرزهایی از تالاموس جدا می‌کنیم؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

هیپوتالاموس: تقسیم‌بندی و هسته‌های آن

مبحث ۹ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۳–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

کوچک‌ترین بخش با بزرگ‌ترین وظیفه

چرا این مبحث مهم است

هیپوتالاموس گرچه چند گرم بیشتر نیست، تنظیم دما، گرسنگی، تشنگی، خواب و بخشی از رفتار را بر عهده دارد. شناختن هسته‌های آن، کلید فهم این وظیفه‌هاست.

اهداف یادگیری

- دو راه تقسیم‌بندی هیپوتالاموس را توضیح دهید.
- هسته‌های ناحیه سوپرااپتیک را فهرست کنید.
- هسته‌های ناحیه توبرال و مامیلاری را نام ببرید.
- وظیفه هر هسته اصلی را بگویید.
- جای هیپوفیز و ارتباطش با هیپوتالاموس را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰–۵۵۲.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه سوپرااپتیک · توبرال · مامیلاری · سوپراپتیک · پاراونتریکولار · ونترومدیال

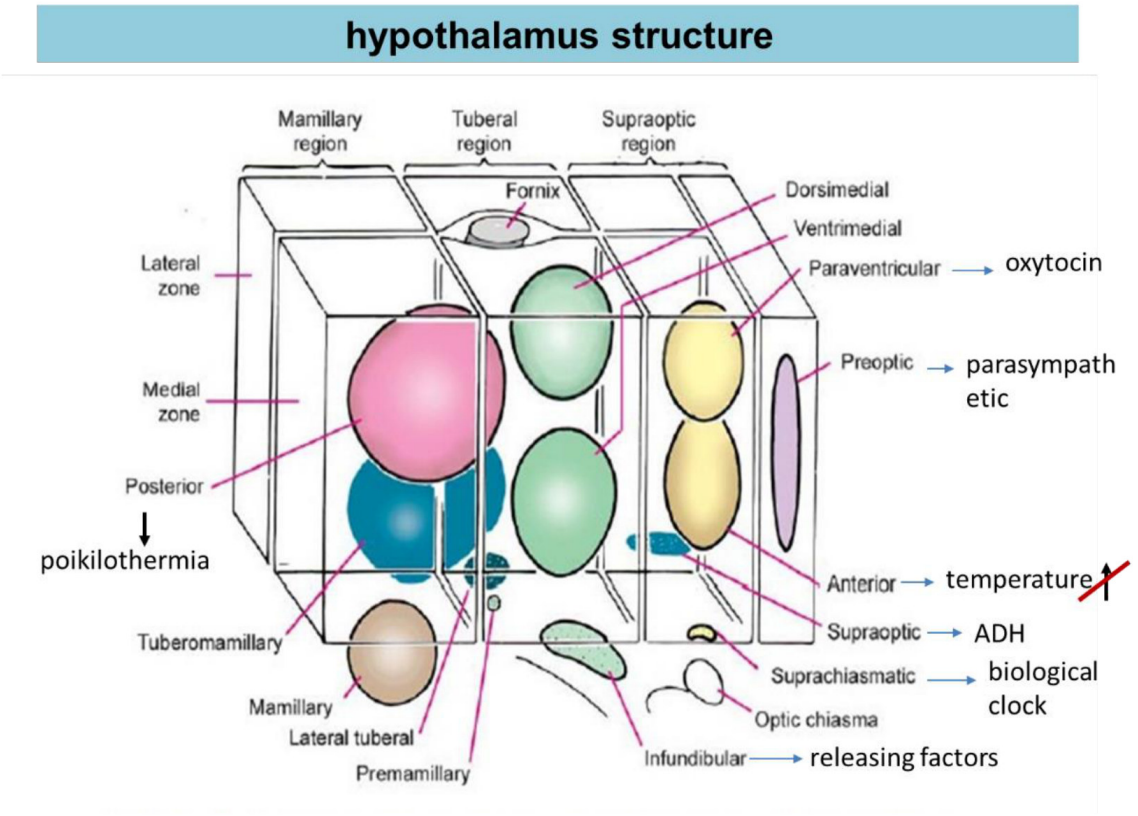
منابع: جزوه درس، بخش ۲ ص ۳–۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰

هیپوتالاموس بخشی از دیانسفال است که در کف و دیواره بطن سوم قرار گرفته و از نظر اندازه کوچک‌ترین بخش دیانسفال است، ولی عملکردهای بسیار مهمی دارد. برای مطالعه آناتومی آن، دو طریق وجود دارد: یک طریق بر اساس فورنیکس و طریق دیگر بر اساس ساختارهای سطحی. در طریق اول، هیپوتالاموس را به دو ناحیه داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌کنیم؛ در ناحیه داخلی مهم‌ترین هسته‌ها قرار دارند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

تقسیم‌بندی سه‌بعدی هیپوتالاموس

جزوه درس، بخش ۲، ص ۳ · طرح سه‌بعدی: دو ناحیه و سه بخش از جلو به عقب



Three-dimensional scheme of the hypothalamus: the medial and lateral zones along the fornix, and the anterior, tuberal, and mammillary regions.

این طرح همان دو راه تقسیم را با هم نشان می‌دهد: یک تقسیم افقی به ناحیه داخلی و خارجی که فورنیکس مرزشان است، و یک تقسیم عمودی به سه بخش قدامی، میانی و خلفی. توجه کن که فورنیکس مثل یک ستون از میان این طرح می‌گذرد؛ به همین دلیل هم مرز خوبی است.

- ناحیه داخلی · Medial zone
- ناحیه خارجی · Lateral zone
- فورنیکس · Fornix
- ناحیه سوپرااپتیک · Supraoptic region
- ناحیه توبرال · Tuberal region
- ناحیه مامیلاری · Mammillary region
- کیاسما اپتیک · Optic chiasma

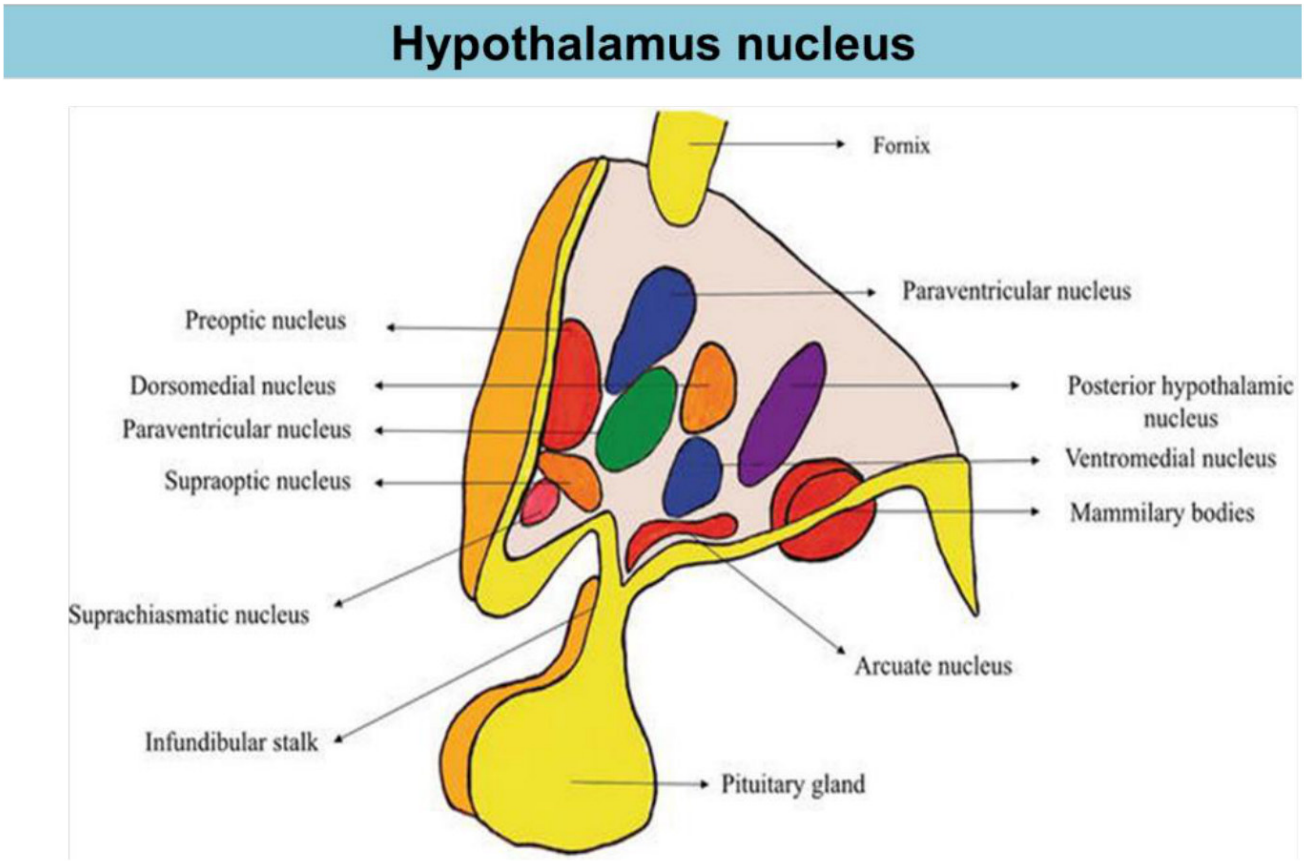
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

در طریق دوم، از ساختارهای سطحی استفاده می‌کنیم: در جلو کیاسمای اپتیک، در عقب جسم مامیلاری و در بالای این ناحیه تالاموس قرار دارد. از این سه ساختار به عنوان مرزهای سطحی استفاده می‌کنیم و هیپوتالاموس را به سه ناحیه قدامی یا سوپرااپتیک، میانی یا توبرال و خلفی یا مامیلاری تقسیم می‌کنیم. از طریق اول، دو ناحیه و از طریق دوم، سه ناحیه به دست می‌آید.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴

هسته‌های هیپوتالاموس در برش ساژیتال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۴ · برش ساژیتال: هفت هسته با رنگ‌های متفاوت



Nuclei of the hypothalamus in a sagittal section: preoptic, supraoptic, paraventricular, dorsomedial, ventromedial, posterior, and mammillary nuclei.

این برش، همان سه ناحیه را با هسته‌هایشان نشان می‌دهد. از جلو به عقب: هسته‌های پره‌اپتیک و سوپرااپتیک در ناحیه قدامی، پاراونتریکولار در بالای آن‌ها، و در ناحیه میانی دورسومدیال و ونترومدیال. و در انتهای خلفی، هسته خلفی و هسته جسم مامیلاری. یک نگاه به رنگ‌ها کافی است تا ترتیب را به یاد بسپاری.

- هسته پره‌اپتیک · Preoptic nucleus
- هسته سوپرااپتیک · Supraoptic nucleus
- هسته پاراونتریکولار · Paraventricular nucleus
- هسته دورسومدیال · Dorsomedial nucleus
- هسته ونترومدیال · Ventromedial nucleus
- هسته خلفی · Posterior nucleus
- هسته مامیلاری · Mammillary nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۴

ناحیه	هسته‌ها	وظیفه اصلی
قدامی (سوپرااپتیک)	پره‌اپتیک، سوپرااپتیک، پاراونتریکولار	تنظیم آب، دما و ترشح هورمون
میانی (توبرال)	دورسومدیال، ونترومدیال، اینفاندیبولار	غذا، گرسنگی و تنظیم هیپوفیز
خلفی (مامیلاری)	هسته خلفی، هسته مامیلاری	رفتار و حافظه هیجانی
خارجی	هسته‌های پراکنده ناحیه لترال	رفتار خوردن و بیداری

جدول ۹-۱ — سه ناحیه هیپوتالاموس و هسته‌های هرکدام
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۴–۵

دو تقسیم، دو پاسخ

اگر سؤال از ناحیه‌های داخلی و خارجی باشد، مرز فورنیکس است؛ اگر از ناحیه‌های قدامی، میانی و خلفی باشد، مرزها ساختارهای سطحی‌اند. هر دو تقسیم درست‌اند و برای هدف متفاوتی به کار می‌روند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲ ص ۳–۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰–۵۵۲

- ☐ دو راه تقسیم‌بندی توضیح داده شد.
- ☐ هسته‌های سه ناحیه فهرست شدند.
- ☐ وظیفه هر هسته اصلی ثبت شد.
- ☐ جای هیپوفیز مشخص شد.
- ☐ فورنیکس به عنوان مرز تعیین شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، هسته‌های ناحیه خارجی با نام دقیق و شماره فهرست نشده‌اند.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: هیپوتالاموس از کدام ساختارها آوران می‌گیرد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آوران و وابران هیپوتالاموس

مبحث ۱۰ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

ورودی‌های فراوان، خروجی‌های کوچک

چرا این مبحث مهم است

هیپوتالاموس همه پیام‌های بدن را می‌گیرد و با دو زبان پاسخ می‌دهد: زبان عصبی و زبان هورمونی. شناختن این دو زبان، کل مبحث هیپوفیز را ساده می‌کند.

اهداف یادگیری

- چهار مسیر آوران هیپوتالاموس را نام ببرید.
- وابران‌های عصبی و هورمونی را از هم جدا کنید.
- مسیر مامیلوتالامیک را توصیف کنید.
- ارتباط هیپوتالاموس با هیپوفیز را توضیح دهید.
- نقش هیپوتالاموس در سیستم خودکار را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲.

اصطلاحات کلیدی

فورنیکس · استریا ترمینالیس · باندل مغز قدامی · مامیلوتالامیک · هیپوفیز

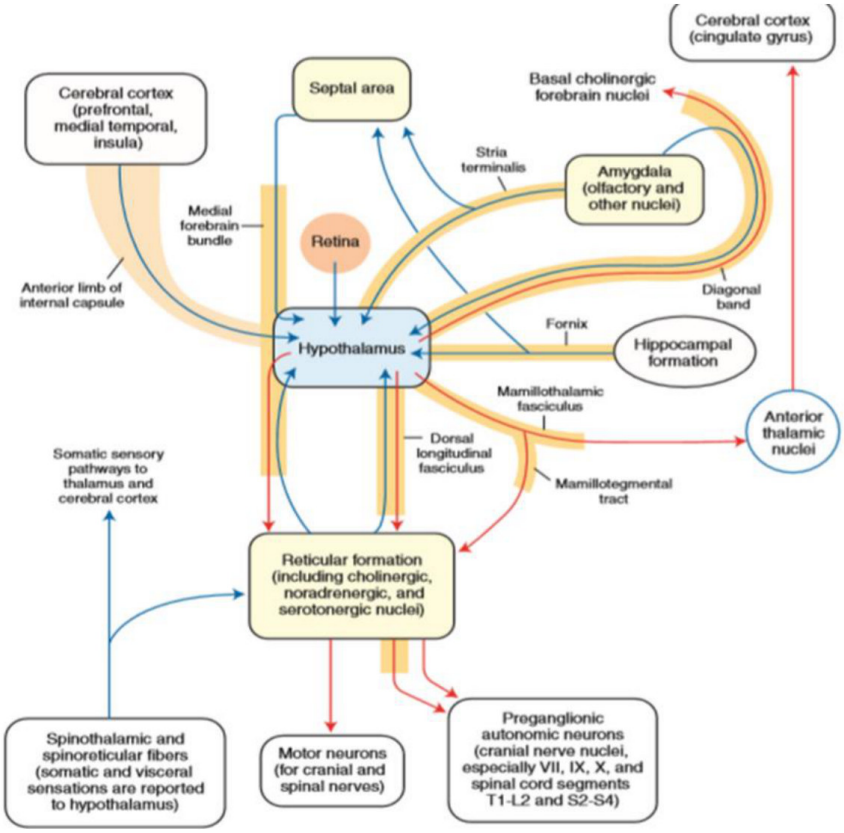
منابع: جزوه درس، بخش ۲ ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲

هیپوتالاموس از راه‌های مختلفی آوران و وابران دارد. آوران‌های مهم عبارت‌اند از فورنیکس که از هیپوکامپ می‌آید، استریا ترمینالیس که از آمیگدال می‌آید، باندل مغز قدامی medial forebrain bundle که از سطح جلویی مغز و نواحی بویایی می‌آید، و همچنین الیافی که از سیستم رتیکولار و لیمنیسکوس به این ناحیه می‌رسند. وابران‌های آن به ساقه مغز و از آنجا به نخاع می‌روند و سیستم عصبی خودکار را تنظیم می‌کنند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵–۶

آوران‌ها و وابران‌های هیپوتالاموس

جزوه درس، بخش ۲، ص ۶ · شما: ورودی‌ها از بالا و خروجی‌ها به سمت پایین



Schematic of hypothalamic afferents and efferents: fornix, stria terminalis, medial forebrain bundle, reticular formation, and outputs to the brainstem and spinal cord.

این طرح، طرح آشنای کتاب‌های مرجع است که در جزوه هم آمده: یک محور مرکزی هیپوتالاموس، ورودی‌ها از سمت راست و خروجی‌ها به سمت چپ و پایین. اگر تنها یک چیز از این طرح یادت بماند، همین یکی کافی است: هیپوتالاموس بیشتر از آنکه پیام بفرستد، پیام می‌گیرد و پاسخ را از راه ساقه مغز اعمال می‌کند.

- فورنیکس · Fornix
- استریا ترمینالیس · Stria terminalis
- باندل مغز قدامی · Medial forebrain bundle
- سیستم رتیکولار · Reticular formation
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- ساقه مغز · Brain stem

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

- وابران به هیپوفیز خلفی: از هسته‌های سوپرااپتیک و پاراونتریکولار، با آکسون‌هایی که هورمون را تا انتهای سلول می‌برند.
- وابران به هیپوفیز قدامی: با هورمون‌های ترشحی که از راه عروق پورتال به هیپوفیز می‌رسند.
- وابران به ساقه مغز و نخاع: تنظیم سیستم عصبی خودکار و الیاف پیش‌گنگلیونی.
- مسیر مامیلوتالامیک: از جسم مامیلاری به هسته آنتریور تالاموس، بخشی از مدار حافظه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

دو زبان پاسخ هیپوتالاموس

۱ پیام از گیرنده‌های بدن یا از ناحیه لیمبیک می‌رسد.

۲ هسته هیپوتالاموس پیام را پردازش می‌کند.

۳ پاسخ عصبی: از راه ساقه مغز و نخاع، اثر بر قلب، فشار خون و گوارش.

۴ پاسخ هورمونی: از راه هیپوفیز، اثر بر غدد دیگر.

۵ بازخورد: هورمون‌های محیطی بر هیپوتالاموس و هیپوفیز اثر می‌گذارند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

یک مرز، دو نتیجه

الیافی که از هیپوتالاموس به هیپوفیز خلفی می‌روند، هورمون را در همان سلول حمل می‌کنند؛ ولی الیافی که به هیپوفیز قدامی می‌روند، هورمون آزادکننده ترشح می‌کنند و از راه خون به هیپوفیز می‌رسانند. همین تفاوت، مدارک تفکیک دو بخش هیپوفیز است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲ ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲

- ☐ چهار آوران اصلی نام برده شدند.
- ☐ دو نوع وابران از هم جدا شدند.
- ☐ مسیر مامیلوتالامیک توصیف شد.
- ☐ ارتباط با هیپوفیز قدامی و خلفی تفکیک شد.
- ☐ نقش سیستم خودکار ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، نام دقیق هسته‌های تولیدکننده هر هورمون جدا آورده نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: اپی‌تالاموس شامل چه ساختارهایی است و غده صنوبری چه نقشی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اپیتالاموس و غده صنوبری

مبحث ۱۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۷–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

ساعت بدن در پشت بطن سوم

چرا این مبحث مهم است

اپی‌تالاموس کوچک است، ولی غده صنوبری با ملاتونین ریتم شبانه‌روزی را تنظیم می‌کند. شناختن مسیر هابنولا و استریا مدولاریس، فهم این تنظیم را ممکن می‌کند.

اهداف یادگیری

- اجزای اپی‌تالاموس را نام ببرید.
- مسیر استریا مدولاریس را دنبال کنید.
- کمیسور هابنولا را توضیح دهید.
- ارتباط غده صنوبری با بطن سوم را بگویید.
- نقش ملاتونین و اثر ضدگنادوتروپیک را بیان کنید.
- وجود «شن صنوبری» را در تصویربرداری تفسیر کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲–۵۵۳.

اصطلاحات کلیدی

هسته هابنولا · استریا مدولاریس · کمیسور هابنولا · غده صنوبری · ملاتونین

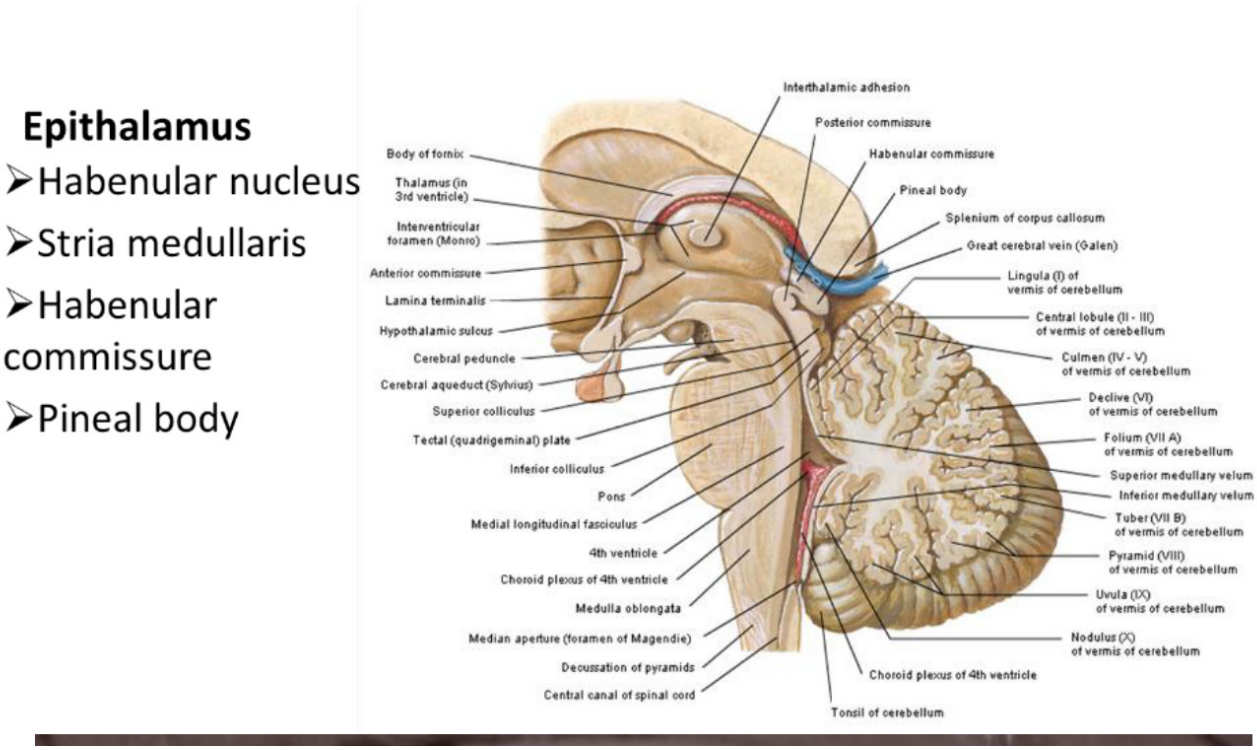
منابع: جزوه درس، بخش ۲ ص ۷–۱۰ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲–۵۵۳

اپی‌تالاموس شامل هسته هابنولا، استریا مدولاریس، کمیسور هابنولا و غده صنوبری است. استریا مدولاریس از هیپوتالاموس و نواحی بویایی می‌آید و به هسته هابنولا می‌رسد؛ دو هسته هابنولا با کمیسور هابنولا به هم وصل می‌شوند. غده صنوبری در خط وسط و در عقب بطن سوم قرار دارد و از راه ساقه خود به دیواره بطن سوم می‌چسبد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

اپی‌تالاموس در برش ساژیتال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۷ · برش ساژیتال میانی: هابنولا و غده صنوبری



Epithalamus in a midsagittal view: habenular nucleus, stria medullaris, habenular commissure, and the pineal body behind the third ventricle.

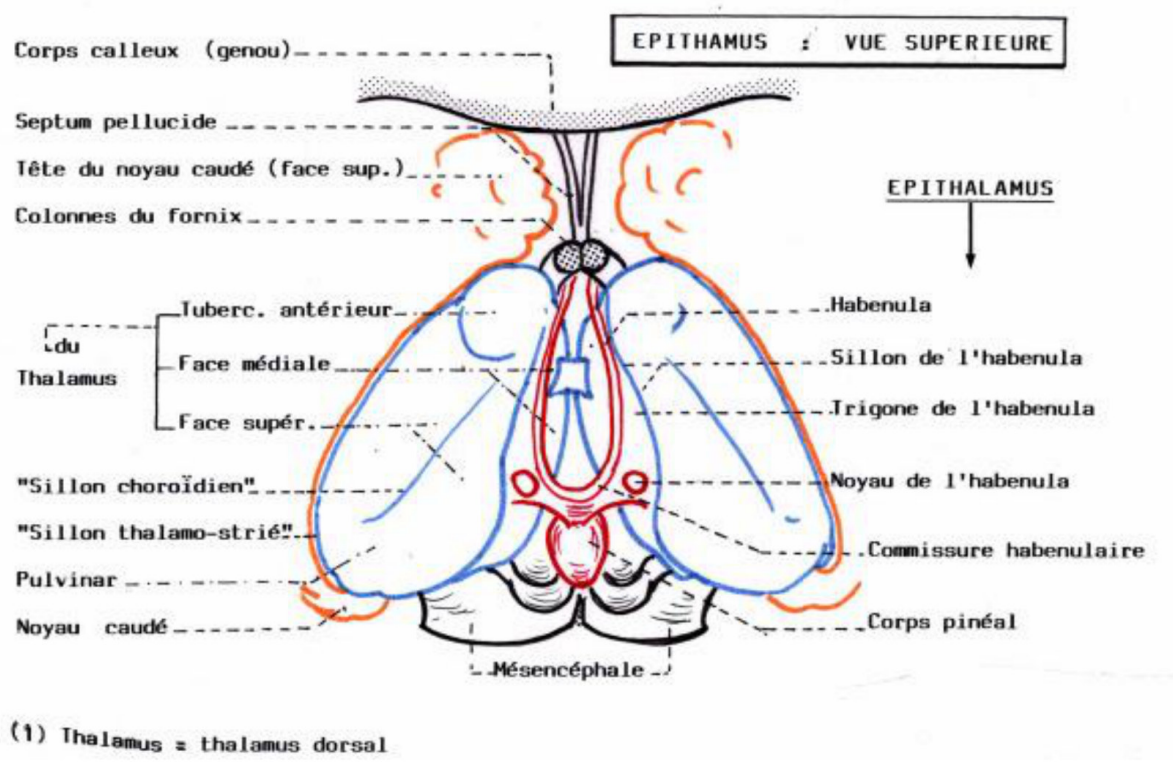
این برش، بهترین نمای اپی‌تالاموس است، چون همه اجزایش در یک صفحه قرار دارند. از جلو، استریا مدولاریس روی سطح تالاموس می‌آید و به هابنولا می‌رسد؛ هابنولا با کمیسور به طرف مقابل وصل می‌شود و درست زیر آن، غده صنوبری با recess خودش دیده می‌شود.

- هسته هابنولا · Habenular nucleus
- استریا مدولاریس · Stria medullaris
- کمیسور هابنولا · Habenular commissure
- غده صنوبری · Pineal body
- Pineal recess · صنوبری recess
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

اپی‌تالاموس از نمای فوقانی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۸ · طرح: دو هابنولا، کمیسور و غده صنوبری



Epithalamus from above: the two habenular nuclei joined by the habenular commissure, with the pineal body in the midline.

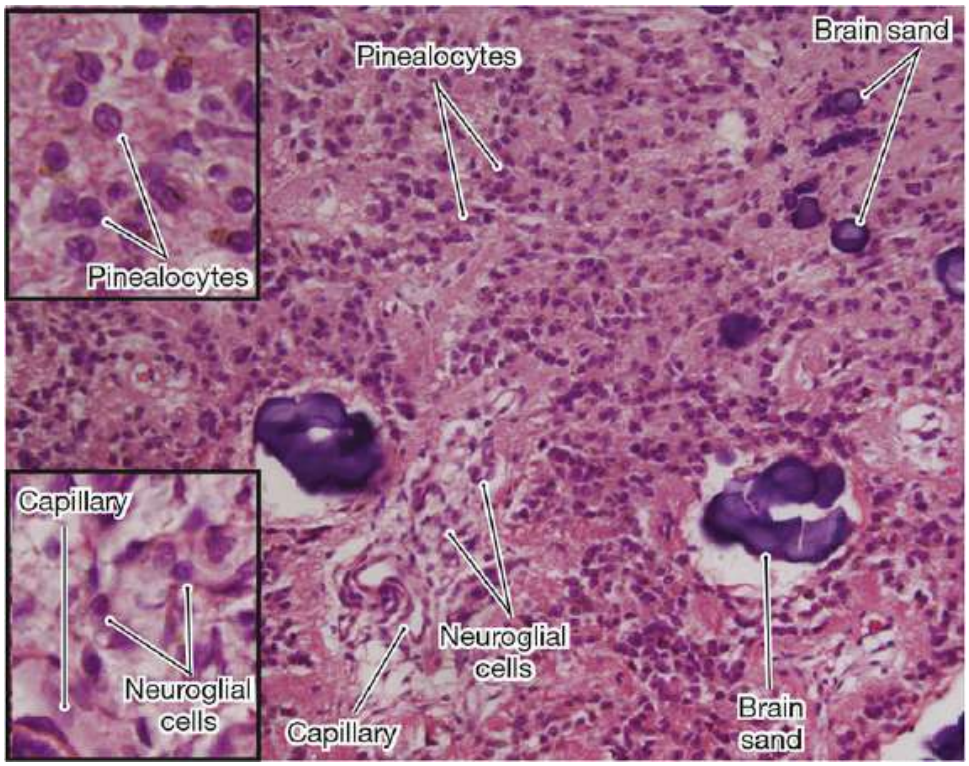
در این طرح، تقارن اپی‌تالاموس دیده می‌شود: یک هسته هابنولا در هر طرف، یک کمیسور که دو طرف را به هم می‌بندد و غده صنوبری که در خط وسط و درست پشت کمیسور قرار دارد. با این نگاه، اپی‌تالاموس یک ساختار خط وسطی است، نه یک ساختار طرفی.

- هسته هابنولا · Habenular nucleus
- کمیسور هابنولا · Habenular commissure
- غده صنوبری · Pineal body
- تالاموس · Thalamus
- سطح فوقانی تالاموس · Superior surface of thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۸

غده صنوبری در مقطع بافتی

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۵، ص ۵۵۲ · مقطع میکروسکوپی با برچسب‌های بافتی



Histological section of the pineal gland: pinealocytes, neuroglial cells, capillaries, and brain sand.

این تصویر، همان غده را در مقیاس بافتی نشان می‌دهد. پینه‌آلوسیت‌ها سلول‌های اصلی‌اند، سلول‌های نوروگلیا و مویرگ‌ها در میانشان قرار دارند و رسوب‌های کلسیمی به نام «شن صنوبری» در بزرگسالان دیده می‌شوند. همین رسوب‌ها هستند که در تصویربرداری، غده را به شکل یک نقطه روشن مشخص می‌کنند.

- پینه‌آلوسیت · Pinealocyte
- سلول نوروگلیا · Neuroglial cell
- مویرگ · Capillary
- شن صنوبری · Brain sand

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۵، ص ۵۵۲

غده صنوبری ملاتونین ترشح می‌کند؛ ملاتونین در تنظیم ریتم شبانه‌روزی نقش دارد و در تاریکی افزایش می‌یابد. این غده اثر ضدگنادوتروپیک هم دارد و در دوران کودکی فعال است، در بلوغ کم‌فعال می‌شود و در سنین بالا رسوب کلسیمی در آن بیشتر می‌شود. در تومورهای این ناحیه، این رسوب‌ها ممکن است جابه‌جا شوند و در تصویربرداری به شکل «شن صنوبری» جابه‌جاشده دیده شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹–۱۰

جای تنگ، همسایه‌های زیاد

غده صنوبری در مسیر اکوداکت مغزی قرار دارد. رشد توده در این ناحیه می‌تواند مسیر مایع مغزی‌نخاعی را ببندد و باعث هیدروسفالی شود؛ پس هر توده صنوبری، هم مسئله هورمونی است و هم مسئله مسیر مایع.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹–۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲ ص ۷–۱۰ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۲–۵۵۳ (شکل ۱۳-۵)

- ☐ اجزای اپی‌تالاموس نام برده شدند.
- ☐ مسیر استریا مدولاریس دنبال شد.
- ☐ کمیسور هابنولا توصیف شد.
- ☐ ارتباط صنوبری با بطن سوم مشخص شد.
- ☐ نقش ملاتونین و اثر ضدگنادوتروپیک ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، رابطه دقیق رسوب کلسیمی با تومورهای ناحیه صنوبری با عدد یا درصد بیان نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: ساب‌تالاموس از چه بخش‌هایی ساخته شده و همی‌بالیسموس از کجا می‌آید؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ساب‌تالاموس و مرور بخش‌های مغز

مبحث ۱۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

چهار هسته زیر تالاموس

چرا این مبحث مهم است

ساب‌تالاموس کوچک‌ترین بخش دیانسفال است، اما آسیب هسته ساب‌تالامیک یکی از چشمگیرترین نشانه‌های بالینی را می‌سازد: حرکت‌های پرتابی نیمه مقابل بدن.

اهداف یادگیری

- ماده سفید ساب‌تالاموس را فهرست کنید.
- چهار جزء خاکستری ساب‌تالاموس را نام ببرید.
- مسیر هسته ساب‌تالامیک و اثر آن را توضیح دهید.
- همی‌بالیسموس را تعریف کنید.
- پنج بخش مغز را از هم جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز توصیه‌شده

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰.

اصطلاحات کلیدی

هسته ساب‌تالامیک · زونا اینسرتا · همی‌بالیسموس · لیمنیسکوس · فاسیکولوس عدسی

منابع: جزوه درس، بخش ۲ ص ۱۰–۱۲ · گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

- ماده سفید ساب‌تالاموس: لیمنیسکوس‌های جمجمه‌ای، الیاف دناتوتالامیک و الیاف اینترتالامیک.
- ماده خاکستری ساب‌تالاموس: هسته قرمز، جسم سیاه، زونا اینسرتا و هسته ساب‌تالامیک.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰

ساب‌تالاموس: ماده سفید و مسیرها

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰ · طرح سه‌بعدی: مسیرهای سفید و هسته‌های خاکستری

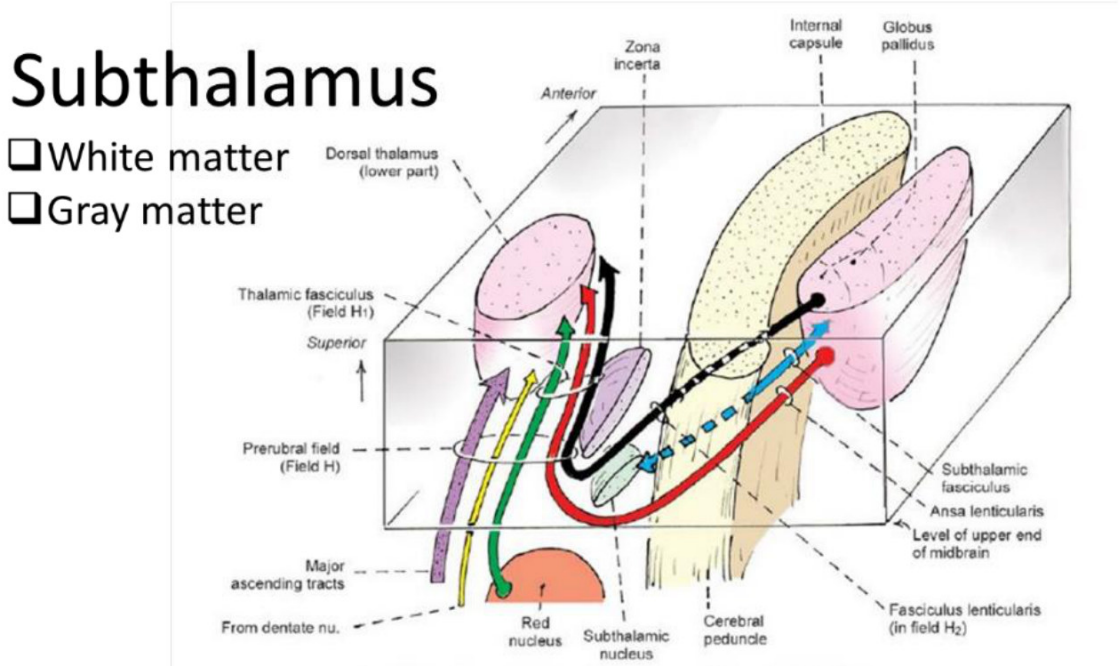


Fig. 13.28. Schematic 3-dimensional diagram of the ventral thalamic region to show some of its features.

Subthalamus: white matter with the cranial lemnisci, dentatothalamic fibers, and interthalamic fibers, together with the gray matter nuclei.

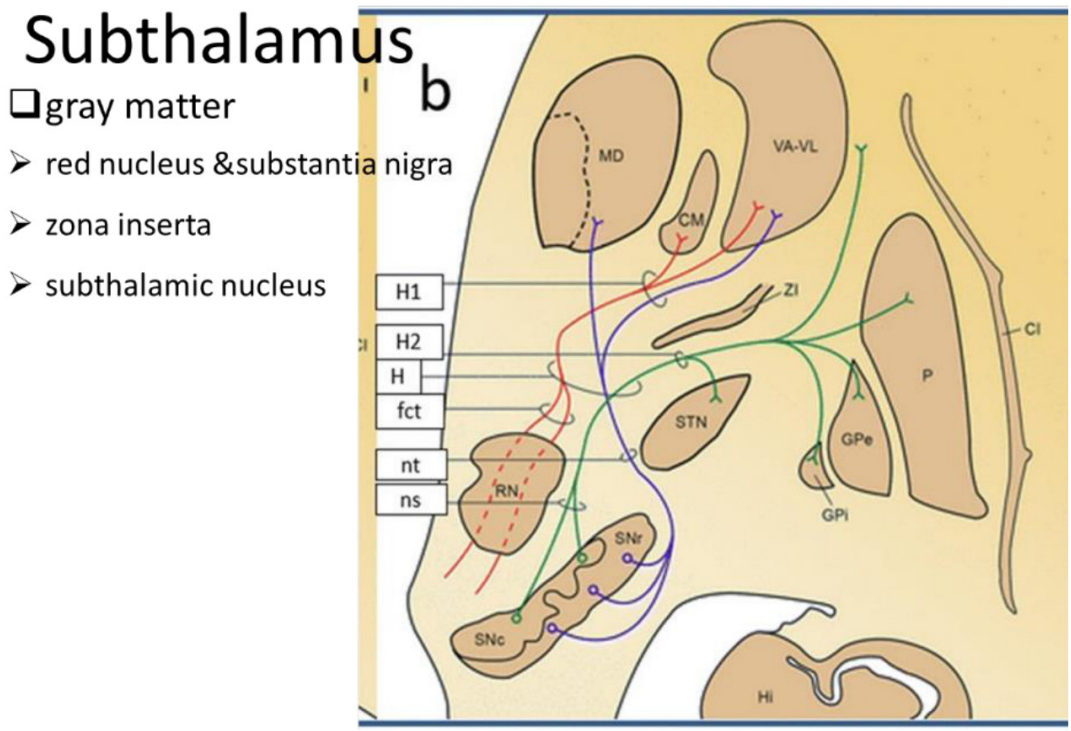
این طرح، ساب‌تالاموس را از بالا نشان می‌دهد. ماده سفید بیشتر به شکل نوارهای موازی دیده می‌شود که از ساقه مغز به سمت تالاموس می‌روند؛ در میانشان، هسته‌های خاکستری جای گرفته‌اند. اگر ترتیب داخل به خارج را به یاد بسپاری، جای هسته ساب‌تالامیک هم روشن می‌شود.

- هسته ساب‌تالامیک · Subthalamic nucleus
- لیمنیسکوس · Lemniscus
- الیاف دناتوتالامیک · Dentatothalamic fibers
- جسم سیاه · Substantia nigra
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰

چهار هسته خاکستری ساب‌تالاموس

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱ · برش عرضی: هسته قرمز، جسم سیاه، زونا اینسرتا و هسته ساب‌تالامیک



Gray matter of the subthalamus: red nucleus and substantia nigra, zona inserta, and the subthalamic nucleus, with their fiber connections.

در این برش، چهار هسته خاکستری با حروف مشخص شده‌اند. هسته قرمز در نزدیکی خط وسط و جسم سیاه در جلو و خارج قرار دارد؛ هسته ساب‌تالامیک در خارج و کمی بالاتر، و زونا اینسرتا نوار باریکی است که در میان آن‌ها کشیده شده. همان هسته کوچک خارجی است که در ضایعه، حرکت پرتابی می‌سازد.

- هسته قرمز · Red nucleus
- جسم سیاه · Substantia nigra
- زونا اینسرتا · Zona incerta
- هسته ساب‌تالامیک · Subthalamic nucleus
- تالاموس · Thalamus

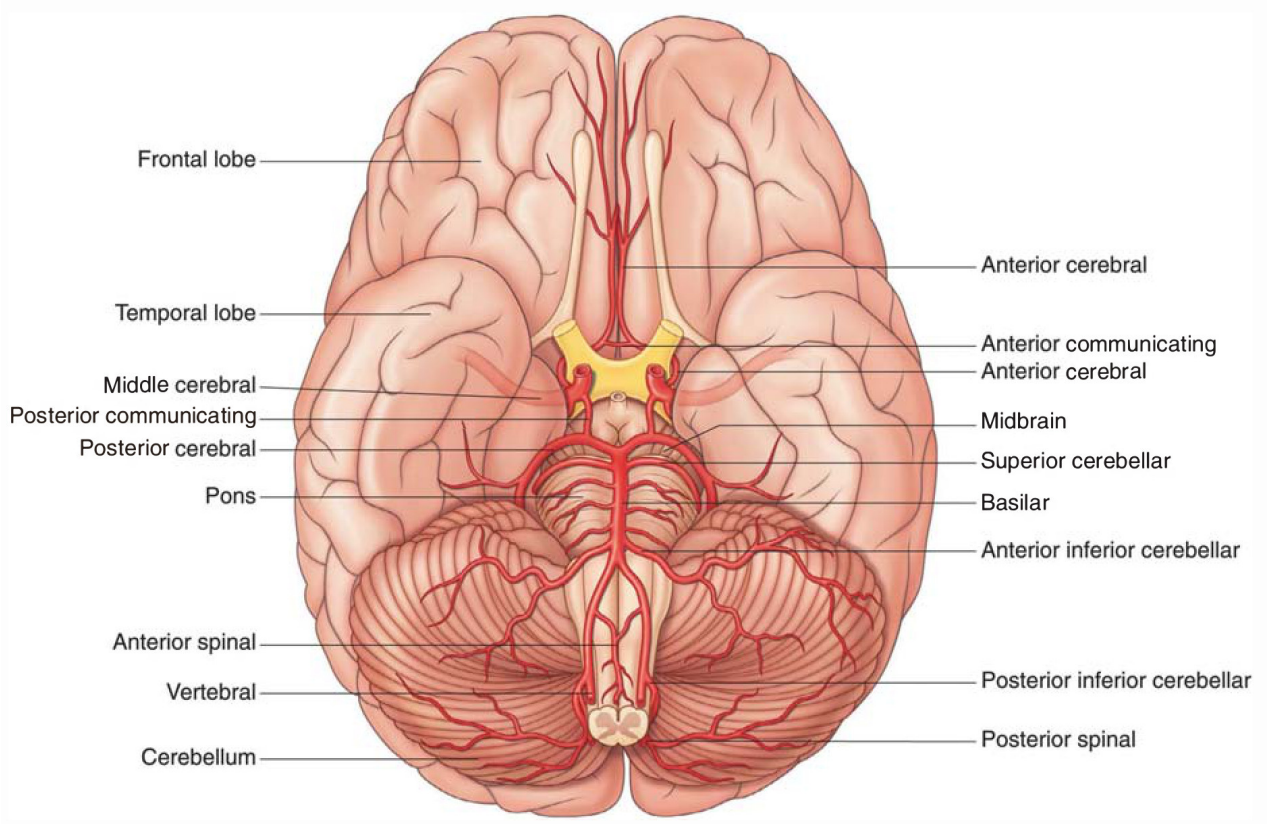
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱

هسته ساب‌تالامیک بخشی از مدار عقده‌های قاعده‌ای است و خروجی خود را به گلوبوس پالیدوس و جسم سیاه می‌فرستد. آسیب آن، مهار طبیعی را برمی‌دارد و حرکات پرتابی ناخواسته در نیمه مقابل بدن ایجاد می‌شود که به آن همی‌بالیسموس می‌گویند. این نشانه، نمونه روشنی است از اینکه یک هسته کوچک چگونه می‌تواند کل الگوی حرکت را به هم بریزد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱–۱۲

شریان‌های قاعده مغز و تغذیه دیانسفال

گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲ · نمای تحتانی: حلقه شریانی و شاخه‌های آن



Arteries on the base of the brain, showing the vertebral, basilar, and internal carotid contributions that supply the diencephalon and brainstem.

خون‌رسانی این ناحیه از دو منبع می‌آید: شریان‌های مهره‌ای که به بازیلار می‌پیوندند و شریان‌های کاروتید داخلی. شاخه‌های آن‌ها در قاعده مغز حلقه‌ای می‌سازند که تالاموس، هیپوتالاموس و ساقه مغز را تغذیه می‌کند. به همین دلیل، ضایعه عروقی در این ناحیه می‌تواند چند ساختار را با هم درگیر کند.

- شریان بازیلار · Basilar artery
- شریان مغزی قدامی · Anterior cerebral artery
- شریان مغزی میانی · Middle cerebral artery
- شریان ارتباطی خلفی · Posterior communicating artery
- شریان مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar artery
- شریان مهره‌ای · Vertebral artery

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲

بخش مغز	اجزای آن
تلانسفال	دو نیمکره و ساختارهای خط وسط
دیانسفال	تالاموس، هیپوتالاموس، اپی‌تالاموس، ساب‌تالاموس
مغز میانی	تکتوم، تگمنتوم، پایه مغز میانی
متانسفال	پل و مخچه
میلنسفال	بصل النخاع

جدول ۱۲-۱ — پنج بخش مغز و اجزای هرکدام
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

جمع‌بندی جلسه در سه جمله

بطن چهارم و سوم، دو حفره میانی مسیر مایع‌اند؛ تالاموس ایستگاه پردازش و پخش همه پیام‌هاست؛ و هیپوتالاموس با هسته‌های کوچکش، تنظیم داخلی بدن را بر عهده دارد. اپی‌تالاموس و ساب‌تالاموس، دو ضمیمه کوچک اما بالینی مهم همین خانواده‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲ ص ۱۰–۱۲ · گری، شکل ۸.۳۷ و ۸.۳۹، ص ۸۸۰ و ۸۸۲

- ☐ ماده سفید ساب‌تالاموس فهرست شد.
- ☐ چهار هسته خاکستری نام برده شدند.
- ☐ مدار هسته ساب‌تالامیک توصیف شد.
- ☐ همی‌بالیسموس تعریف شد.
- ☐ پنج بخش مغز جدول شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، مرز دقیق زونا اینسرتا با هسته ساب‌تالامیک با اندازه یا شماره بیان نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: تلانسفال از کجا شروع می‌شود و لوب‌های مغز چگونه از هم جدا می‌شوند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
سقف بطن چهارم: دو پرده مدولاری و سه سوراخ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱
بطن چهارم در برش ساژیتال، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۱۶-۷	اسنل، فصل ۱۶، شکل ۱۶-۷، ص ۷۱۵
بطن سوم و بطن‌های جانبی در برش افقی	اسنل	شکل ۱۳-۱	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱، ص ۵۴۶
بطن‌ها در برش کرونال، از نمای خلفی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
کف بطن سوم از نمای تحتانی مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
اجزای دیانسفال در نمای تحتانی	اسنل	شکل ۱۳-۲	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۲، ص ۵۴۶
جایگاه تالاموس و هیپوتالاموس در برش ساژیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
دیانسفال در برش ساژیتال مغز	گری	شکل ۸.۳۷	گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰
سطح فوقانی تالاموس در برش کرونال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
سطح داخلی دیانسفال در برش ساژیتال	اسنل	شکل ۱۳-۳	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۳، ص ۵۴۷
ماده سفید تالاموس: زونولا و دو تیغه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
سطح لترال تالاموس و کپسول داخلی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
طرح هسته‌های تالاموس در سه ناحیه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
هسته‌های تالاموس، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۱۳-۴	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۴، ص ۵۴۹
اتصالات تالاموس با بخش‌های مختلف قشر	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
نقشه قشر مغز برای هسته‌های تالاموس	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
دست تالاموسی و تصویربرداری ضایعه	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۲
تقسیم‌بندی سه‌بعدی هیپوتالاموس	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۳
هسته‌های هیپوتالاموس در برش ساژیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۴
آوران‌ها و وابران‌های هیپوتالاموس	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۶
اپی‌تالاموس در برش ساژیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۷
اپی‌تالاموس از نمای فوقانی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۸
غده صنوبری در مقطع بافتی	اسنل	شکل ۱۳-۵	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۵، ص ۵۵۲
ساب‌تالاموس: ماده سفید و مسیرها	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰
چهار هسته خاکستری ساب‌تالاموس	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱
شریان‌های قاعده مغز و تغذیه دیانسفال	گری	شکل ۸.۳۹	گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲

جدول ۸-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — بطن چهارم: سقف، کف و سه فورامن	چرا سقف بطن چهارم از دو پرده مدولاری ساخته شده و فورامن‌ها کجا هستند؟	☐
مبحث ۲ — بطن سوم: شکل، برجستگی‌ها و دو دیواره	چهار recess و یک سقف ساخته‌شده از فورنیکس و کوروئید؟	☐
مبحث ۳ — کف بطن سوم و ساختارهای دیانسفال	از کایاسمای اپتیک تا اجسام مامیلاری؛ چهار ساختار پشت سر هم؟	☐
مبحث ۴ — دیانسفال و تالاموس: جایگاه، دو انتها و چهار سطح	پولوینار، توبرکل قدامی و چهار سطحی که هر کدام یک همسایه دارند؟	☐
مبحث ۵ — سطوح فوقانی و داخلی تالاموس	استریا مدولاریس، استریا ترمینالیس و آنچه در سطح داخلی دیده می‌شود؟	☐
مبحث ۶ — سطح لترال و ماده سفید تالاموس	کپسول داخلی، زونولا و دو تیغه مدولاری که هسته‌ها را می‌بندند؟	☐
مبحث ۷ — تقسیم هسته‌های تالاموس	شش گروه در سه ناحیه؛ از آنتریور تا اینترالامینار و رتیکولار؟	☐
مبحث ۸ — اتصالات تالاموس و نشانه‌های ضایعه	هر گروه به کدام بخش قشر می‌رود و در ضایعه چه دیده می‌شود؟	☐
مبحث ۹ — هیپوتالاموس: تقسیم‌بندی و هسته‌های آن	دو راه تقسیم: فورنیکس و ساختارهای سطحی؛ هسته‌ها و وظیفه هرکدام؟	☐
مبحث ۱۰ — آوران و وابران هیپوتالاموس	از کجا خبر می‌گیرد و با کدام راه‌ها سیستم خودکار را تنظیم می‌کند؟	☐
مبحث ۱۱ — اپیتالاموس و غده صنوبری	هسته هابنولا، استریا مدولاریس و غده‌ای که ساعت بدن را می‌سازد؟	☐
مبحث ۱۲ — ساب‌تالاموس و مرور بخش‌های مغز	چهار هسته زیر تالاموس، همی‌بالیسموس و پنج بخش مغز در یک نگاه؟	☐

جدول ۸-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۸
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۸ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: تلانسفال (جلسه ۹) · هسته‌های قاعده‌ای (جلسه ۱۰) · دستگاه لیمبیک (جلسه ۱۱).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۸ از ۱۳ — دیانسفال: بطن‌ها، تالاموس، هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس